离散数学

第3章 二元关系

曾　　敏

中南大学

2025年

目录

- 3.1、基本概念
- 3.2、关系的合成
- 3.3、关系上的闭包运算
- 3.4、次序关系
- 3.5、等价关系和划分

3.1、基本概念

基本概念

- 关系的数学概念是建立在日常生活中关系的概念之上的。
- 关系（日常生活）：各个对象之间的联系和对应。比方说亲戚关系、朋友关系、同学关系。
- 给定一个集合，其元素之间往往存在某些关系。
- 如对某一家庭集合S={父, 母, 老大, 老二}，集合中的成员间存在夫妻关系、父子关系、母子关系、兄弟姐妹关系。

基本概念

- S={父, 母, 老大, 老二}，是集合元素间的关系。
- 此外还有两组元素之间的联系和对应（职员-部门的隶属关系）
- S={<张三，人事部>，<李四，销售部>，<王五，技术部>}
- 还有三组或者更多元素之间的联系和对应（供应商-工程-零件的供应关系）
- S={<公司甲，大楼，水泥>，<公司乙，公路，水泥>，<公司丙，公路，沥青>}

基本概念

- 再看这个职员-部门的隶属关系：

S={<张三, 人事部>, <李四, 销售部>, <王五, 技术部>}

- 令A={张三, 李四, 王五}， B={人事部, 销售部, 技术部}，那么A×B =?

基本概念

- 再看这个职员-部门的隶属关系：

S={<张三, 人事部>, <李四, 销售部>, <王五, 技术部>}

- 令A={张三, 李四, 王五}， B={人事部, 销售部, 技术部}，那么A×B ={<张三, 人事部>, <张三, 销售部>, <张三, 技术部>, <李四, 人事部>, <李四, 销售部>, <李四, 技术部>, <王五, 人事部>, <王五, 销售部>, <王五, 技术部>}

基本概念

- 再看这个职员-部门的隶属关系：

S={<张三, 人事部>, <李四, 销售部>, <王五, 技术部>}

- 令A={张三, 李四, 王五}， B={人事部, 销售部, 技术部}，那么A×B ={<张三, 人事部>, <张三, 销售部>, <张三, 技术部>, <李四, 人事部>, <李四, 销售部>, <李四, 技术部>, <王五, 人事部>, <王五, 销售部>, <王五, 技术部>}

我们发现： $S \subseteq A \times B$

基本概念

- 这样，我们把关系作为笛卡尔积的子集给引入进来。
- 定义：如果R是$A_1 \times A_2 \times , \ldots \times A_n$的一个子集，R称为集合$A_1, A_2, \ldots A_{n-1}$到$A_n$的n元关系。当$A_1 = A_2 = , \ldots = A_n$时，也称R为A上的n元关系。
- 如果R是A ×B的一个子集，称R是A到B的二元关系，如果R是A ×A的一个子集，则称R是A上的二元关系。
- 本书主要研究二元关系。

基本概念

- 关系的例子
- 相等关系E={<0, 0>, <1, 1>, <2, 2>}（列举法）
- 整除关系D={<x, y>|x整除y}（描述法）
- 小于关系L：归纳法

基础条款：$<0, 1> \in L$

归纳条款：若$<x, y> \in L$，则$<x, y+1> \in L$，$<x+1, y+1> \in L$

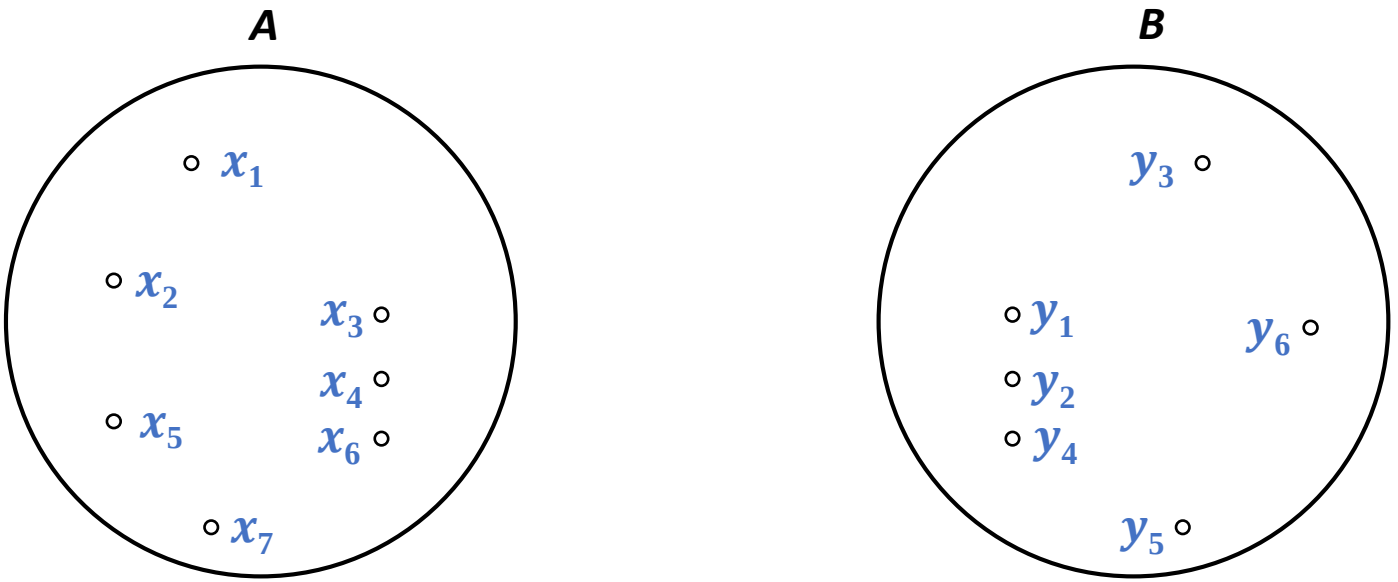
极小项条款：略

二元关系

- 对于二元关系R={<x,y>|x∈A, y∈B}
  - A叫做关系R的前域，B叫做陪域；
  - 关系的定义域：R中第一个元素x组成的集合称为R的定义域
  - D(R)={x| ∃y(<x, y> ∈R)}
  - 关系的值域：R中第二个元素y组成的集合称为R的值域
  - R(R)={y| ∃x(<x, y> ∈R)}

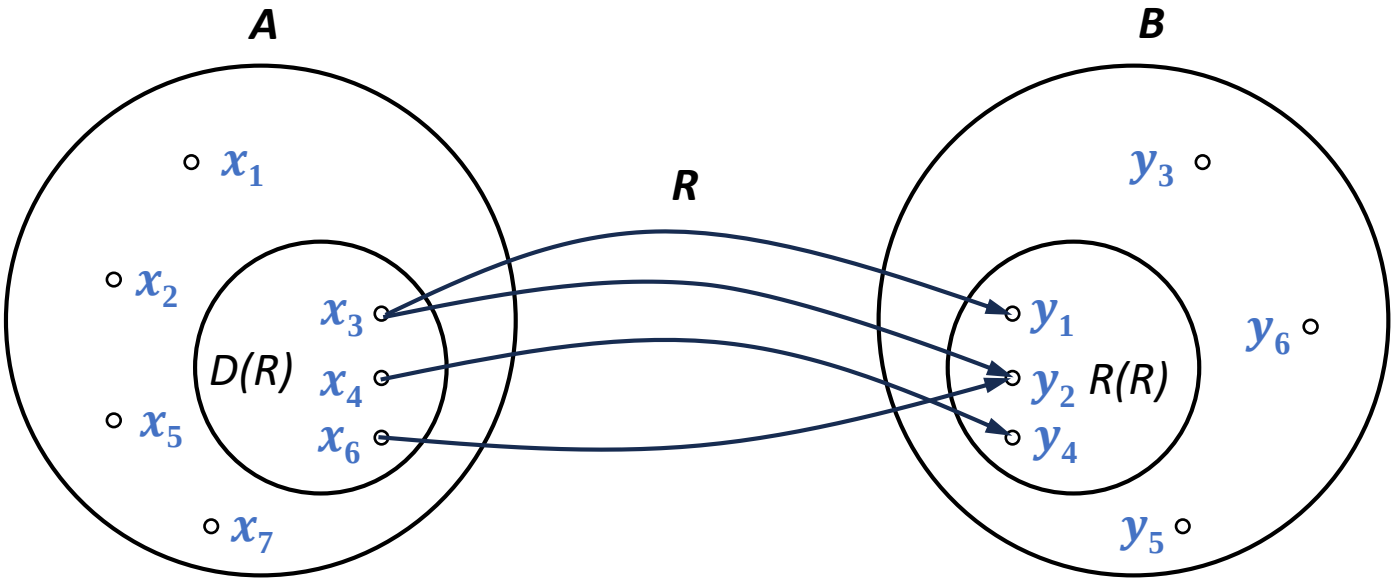
二元关系

- 例子：设$A=\{x_1, x_2, \ldots, x_7\}$，$B=\{y_1, y_2, \ldots, y_6\}$，



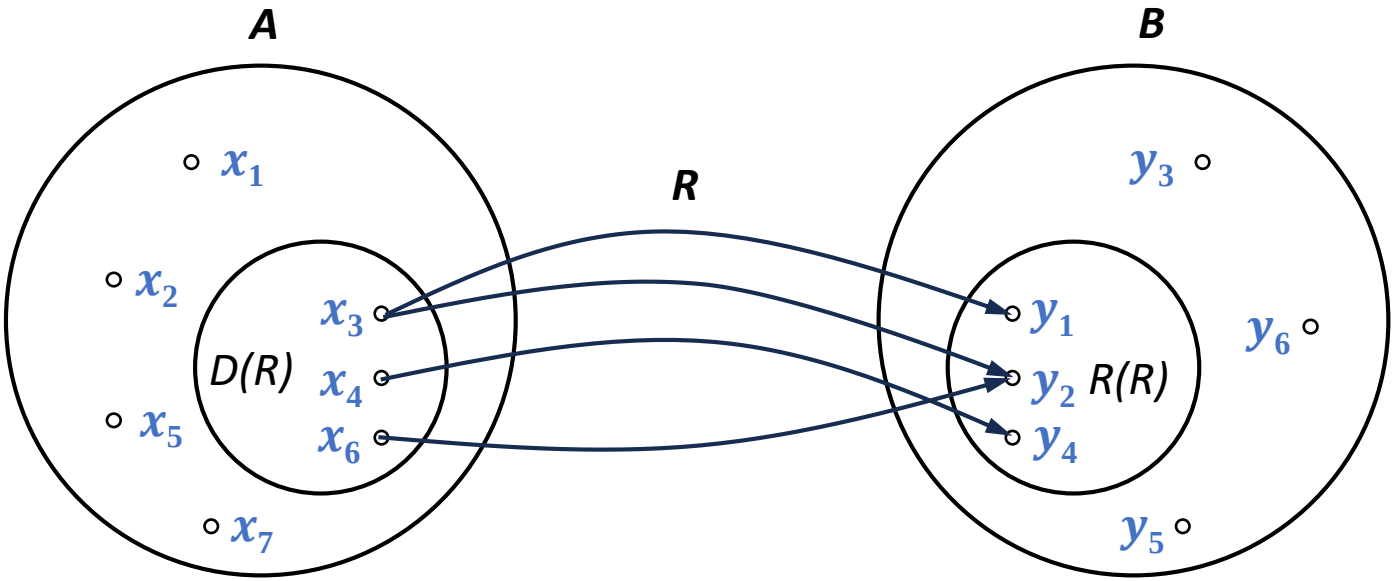
二元关系

- 例子：设$A=\{x_1, x_2, \ldots, x_7\}$，$B=\{y_1, y_2, \ldots, y_6\}$，$R=\{\langle x_3, y_1\rangle, \langle x_3, y_2\rangle, \langle x_4, y_4\rangle, \langle x_6, y_2\rangle\}$，A到B的二元关系R如下图表示



二元关系

- 例子：设$A=\{x_1, x_2, \ldots, x_7\}$，$B=\{y_1, y_2, \ldots, y_6\}$，$R=\{\langle x_3, y_1\rangle, \langle x_3, y_2\rangle, \langle x_4, y_4\rangle, \langle x_6, y_2\rangle\}$，A到B的二元关系R如下图表示



- A叫做关系R的前域，B叫做关系R的陪域。

$D(R)=\{x_3, x_4, x_6\}$, $R(R)=\{y_1, y_2, y_4\}$

二元关系

- 设A={x_1, x_2, …, x_7}，B={y_1, y_2, …, y_6}，R={<x_3, y_1>, <x_3, y_2>, <x_4, y_4>, <x_6, y_2>}。<x_3, y_1> ∈R，也可以记为x_3Ry_1，称为中缀记法，读作x_3和y_1有关系R。
- 即，关系记作R，如果<x,y>∈R，可记作xRy(中缀记法)；如果<x,y>∉R，称x与y没有R关系。
- 例：A={1, 2}；B={a, b}
  - R={<1, a>, <1, b>}，R是二元关系
  - 可以写1Ra, 1Rb

关系的表示方法

- 枚举法

即将关系中所有序偶一一列出，写在大括号里，例如:

R={<1, 1>, <1, 2>, <1, 3>, <1, 4>, <2, 2>, <2, 3>, <2, 4>, <3, 3>, <3, 4>, <4, 4>}

- 谓词公式法

即用谓词公式表示序偶的第一元素与第二元素间的关系。例如:

R={<x, y>|x < y}

关系的表示方法

- 矩阵表示法
- 设有限集$A=\{a_1, a_2,\ldots, a_m\}$，$B=\{b_1, b_2,\ldots, b_n\}$，R是$\subseteq A\times B$，R的关系矩阵是布尔矩阵$M_R=[r_{ij}]_{m\times n}$,其中$r_{ij}=1\Leftrightarrow<x_i, y_j>\in R$，否则$r_{ij}=0$。

关系的表示方法

- 矩阵表示法，例子

- 例:
  - A={1, 2, 3, 4},
  - R={<1,1>, <1,2>, <2,3>, <2,4>, <4,2>},
- R在集合A上的二元关系矩阵M如下:

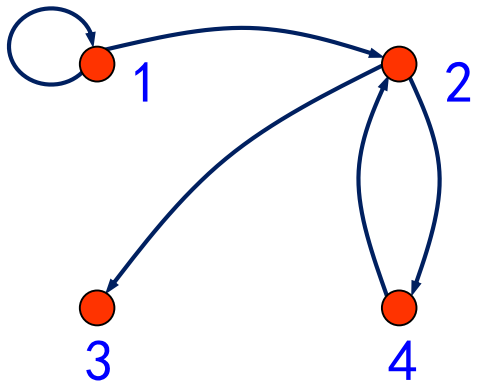
$$M=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

关系的表示方法

- 有向图法
- $R \subseteq A \times B$，用两组小圆圈（称为结点）分别表示A和B的元素。当$<x, y> \in R$时，从x到y引一条有向弧（边）。这样得到的图形称为R的关系图。

关系的表示方法

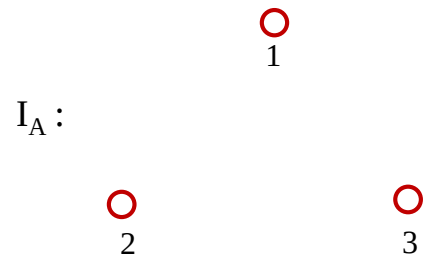
- 关系图法，例子
- 例:
  - A={1, 2, 3, 4},
  - R={<1,1>, <1,2>, <2,3>, <2,4>, <4,2>},
- R在集合A上的二元关系图G_R如下:



特殊的二元关系

- 几个特殊的二元关系
- 空关系Φ，因为Φ 是一种集合，$\Phi \subseteq A \times B$，所以Φ也是一种关系，称Φ为A到B的空关系。显然空关系是没有元素的关系，它的关系图中只有结点，无任何边，矩阵中全是0。例子：定义在集合{1, 2, 3}上的空关系。

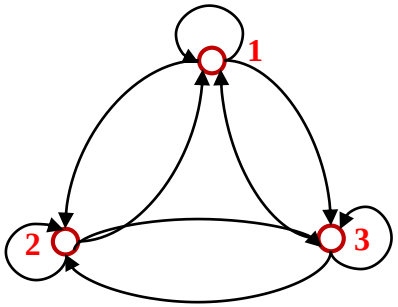
$$M=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



特殊的二元关系

- 全域关系：设有限集合A、B， $A \times B$（或$A \times A$）本身也是一个从A到B（或A上）的关系，称之为全域关系。显然，全域关系是包括集合笛卡尔积中全部有序对的关系，矩阵中全是1。例子：定义在{1, 2, 3}上的全域关系。

$$M=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

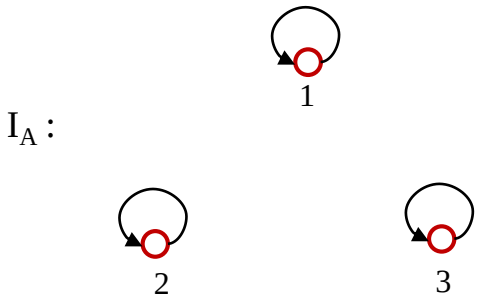


A x A

特殊的二元关系

- 相等关系：$I_A \subseteq A \times A$，且$I_A=\{<x, x> | x \in A\}$，称作I_A是集合A上的相等关系
- 例如：$A=\{1, 2, 3\}$，则$I_A=\{<1, 1>, <2, 2>, <3, 3>\}$

$$M=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



关系的集合运算

- 由于关系在本质上是集合，所以集合的∩、 ∪ 、–、 ⊕、⊗等运算对关系也适用。
- 例如：A是学生集合，R是A上的同乡关系，S是A上的同姓关系，则
- R∪S：或同乡或同姓关系　R∩S：既同乡又同姓关系
- R–S: 同乡而不同姓关系 R⊕S：同乡不同姓，或同姓不同乡关系
- R⊗S：既同乡又同姓关系，或既不同乡也不同姓关系

关系的特性

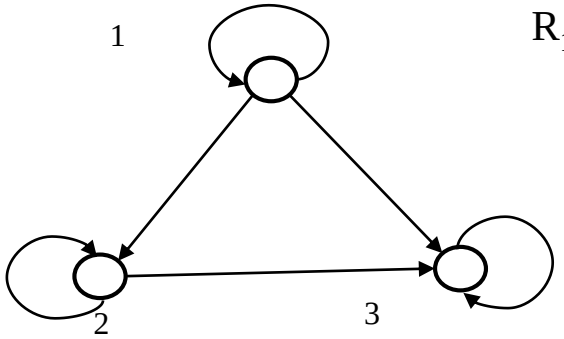
- 在此，我们要讨论关系的五个性质，分别是
- 自反性
- 反自反性
- 对称性
- 反对称性
- 传递性

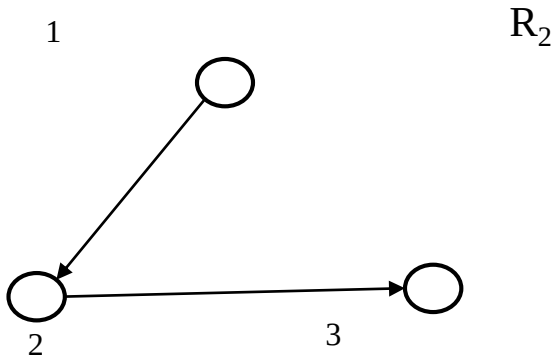
关系的特性

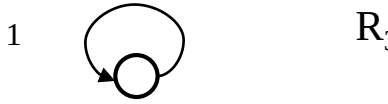
- 自反性
- 设 R 为集合A上的关系, 若$\forall x(x \in A \rightarrow <x,x> \in R)$，则称R在集合A上是自反的。
- 自反关系有向图的特点：每个结点都有环。
- 自反关系矩阵的特点：主对角线都为1。
- 例如：实数集合上的“≤”就是自反关系，因为对任意x，有$x \leq x$。

关系的特性

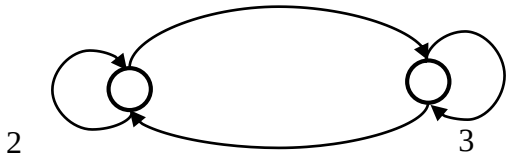
- 下面哪些关系是自反的?







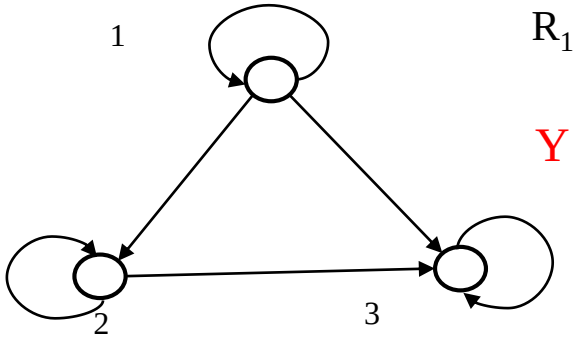






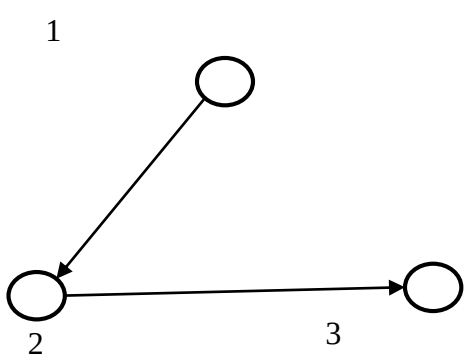
关系的特性

- 下面哪些关系是自反的?



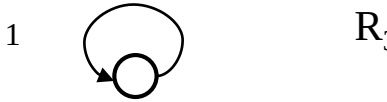
R_1

Y

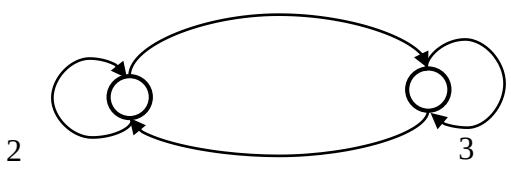


R_2

N



R_3



Y



R_4



Y

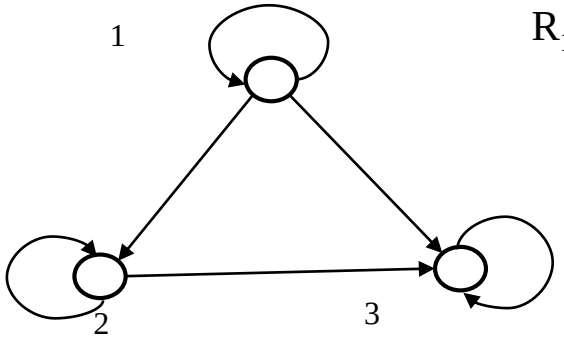
所有元素都要有指向自己的环

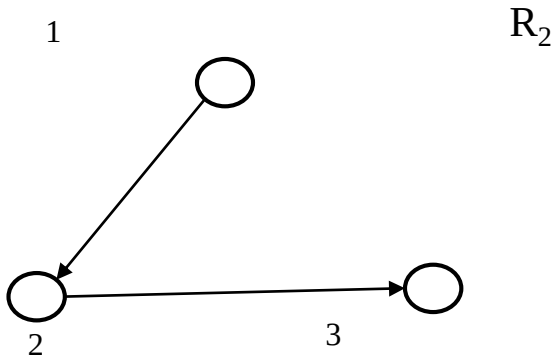
关系的特性

- 反自反性
- 设 R 为集合A上的关系，若$\forall x(x \in A \rightarrow <x,x> \notin R)$，则称R在A上是反自反的。
- 自反关系有向图的特点：每个结点都无环。
- 自反关系矩阵的特点：主对角线都为0。
- 实数集合上的“ < ”关系是反自反关系;
- 人群中的父子关系是反自反关系。

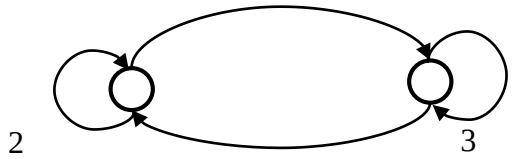
关系的特性

- 下面哪些关系是反自反的?







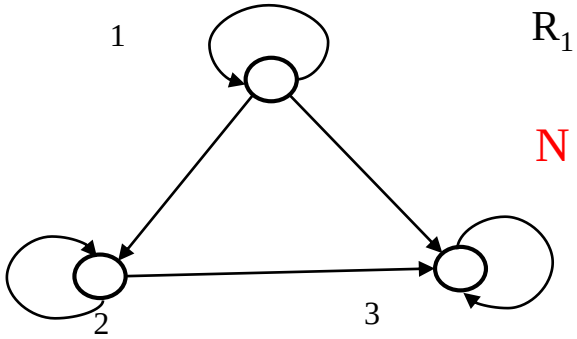






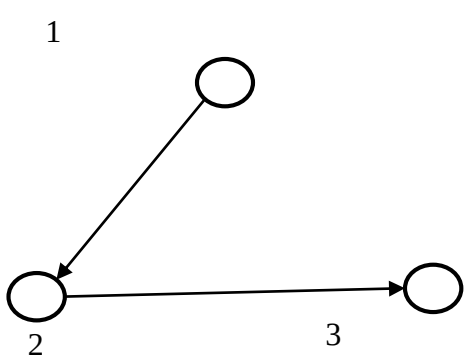
关系的特性

- 下面哪些关系是反自反的?



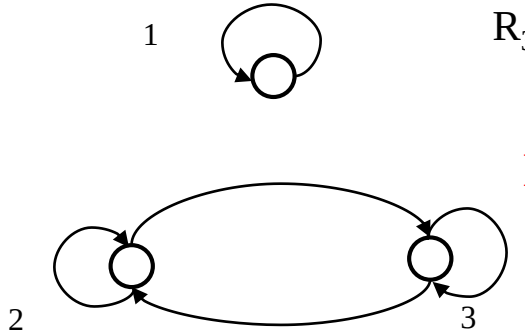
R_1

N



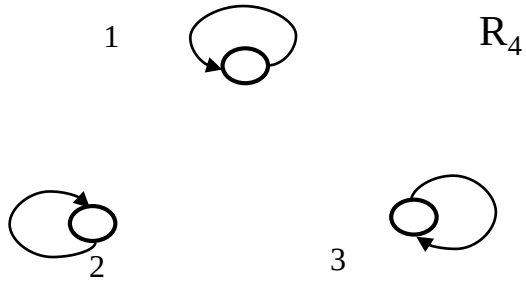
R_2

Y



R_3

N



R_4

N

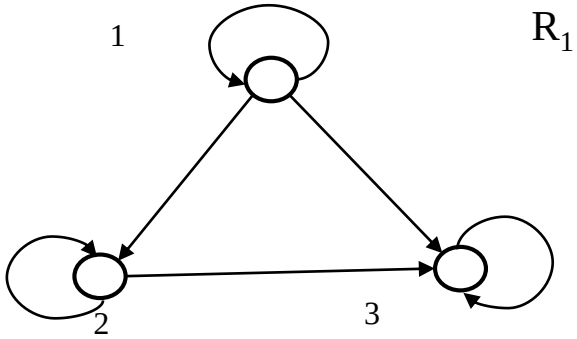
所有元素都要有无环

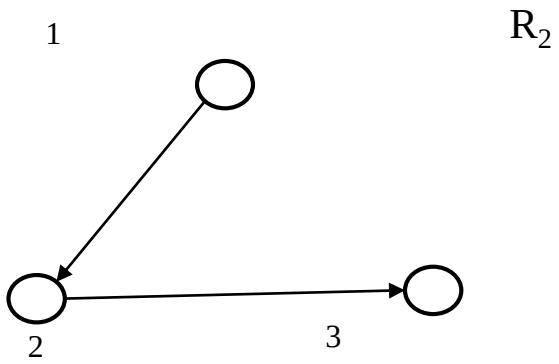
关系的特性

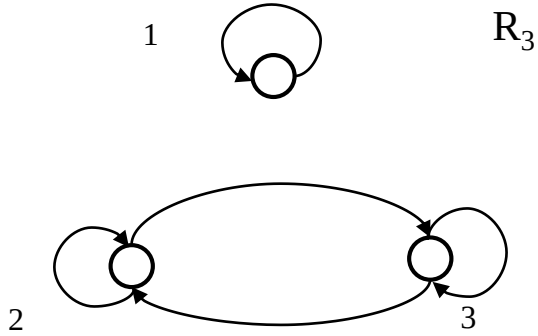
- 对称性
- 设 R 为集合A上的关系，若对任意x，y∈A，有 $\forall x \forall y(x,y \in A \wedge <x,y> \in R \rightarrow <y,x> \in R)$，则称R在A上是对称的。
- 对称关系有向图的特点：在两个不同的节点之间，若有边的话，则有方向相反的边。
- 对称关系矩阵的特点：以主对角线为对称的矩阵。
- 人群中的邻居关系是对称关系。

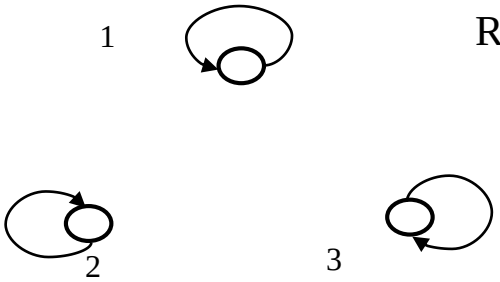
关系的特性

- 下面哪些关系是对称的?



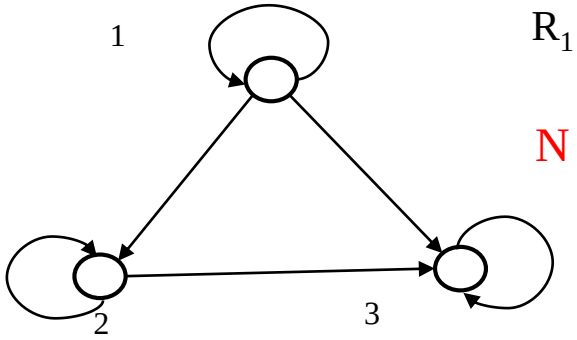






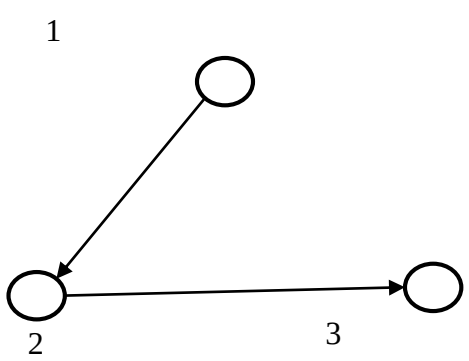
关系的特性

- 下面哪些关系是对称的?



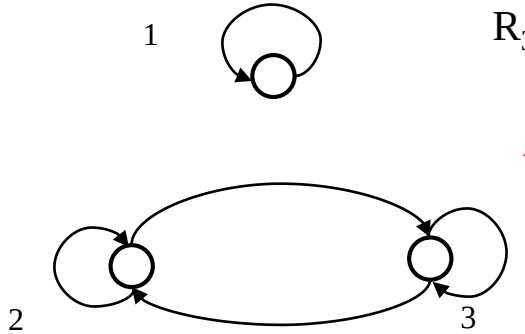
R_1

N



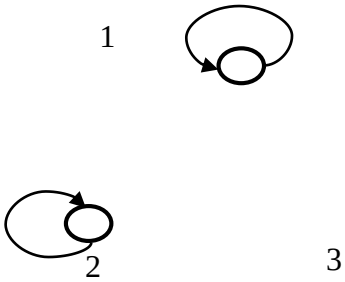
R_2

N



R_3

Y



R_4

Y

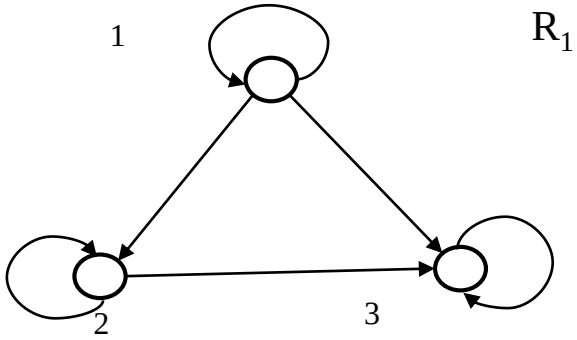
不同节点之间，可以无边，如果有边，则要成对出现。

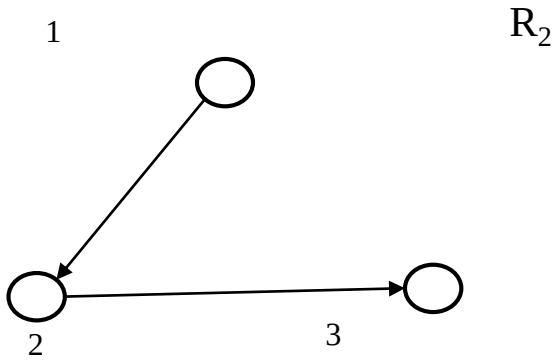
关系的特性

- 反对称性
- 设 R 为集合A上的关系，若对任意x，y∈A，有 $\forall x\forall y(x,y\in A\wedge<x,y>\in R\wedge<y,x>\in R\rightarrow x=y)$，则称R在A上是反对称的。
- 反对称关系有向图的特点：两个不同的节点之间最多有一条单向边。
- 反对称关系矩阵的特点：以主对角线为对称的两个元素最多有一个1。
- 实数集合上的“ < ”就是反对称关系。

关系的特性

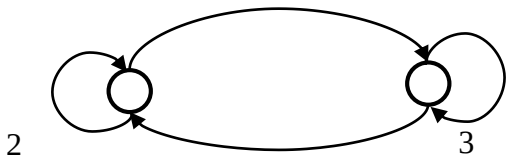
- 下面哪些关系是反对称的?







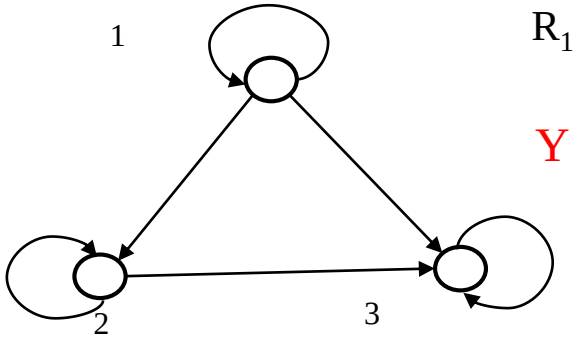






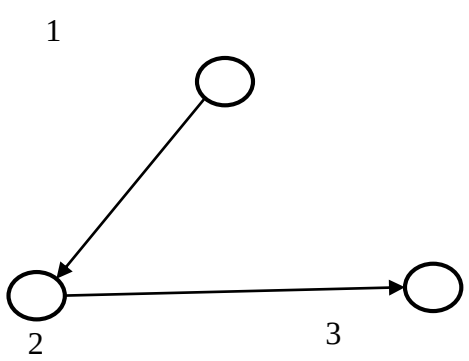
关系的特性

- 下面哪些关系是反对称的?



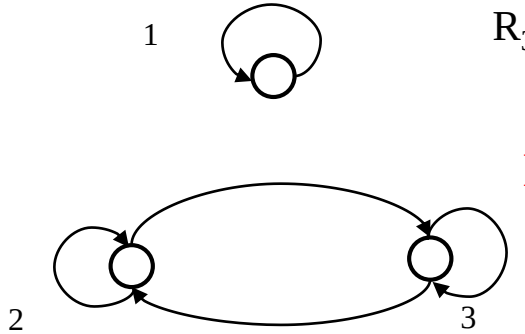
R_1

Y



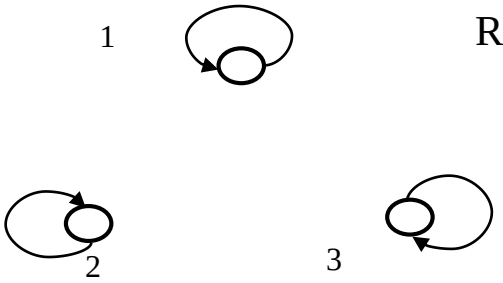
R_2

Y



R_3

N



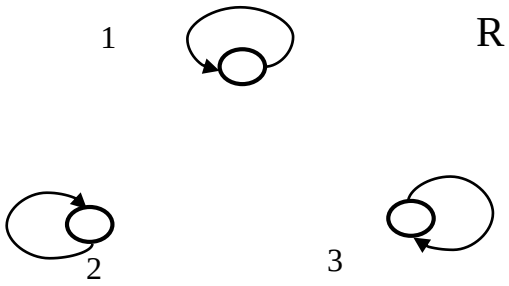
R_4

Y

不同节点之间，可以无边，如果有边，最多只有一条边。

关系的特性

- 注意：对称与反对称不是完全对立的，有些关系既是对称的也是反对称的，例如，空关系和恒等关系。



关系的特性

- 传递性
- 设 R 为集合A上的关系，若对任意x，y，z∈A，有 $\forall x\forall y\forall z(x,y,z\in A\wedge\langle x,y\rangle\in R\wedge\langle y,z\rangle\in R\rightarrow\langle x,z\rangle\in R)$，则称R在A上是传递的。
- 关系图：如果有边$V_1V_2\cdots V_n$，则有边V_1V_n。
- 从关系有向图和关系矩阵中不易看清是否有传递性。必须根据传递的定义来检查。
- 实数集合上的“≤”，“＜”就是传递的。

3.2、关系的合成

关系的合成

■现实中，由两个关系可生成一种新的关系，例如

现有a, b, c三人，A={a, b, c}，R是A上的兄妹关系，S是A上的母子关系，已知<a, b> ∈R ∧ <b, c> ∈S，即a是b的哥哥，b是a的妹妹。

b是c的母亲，c是b的儿子。

a和c之间就是舅舅和外甥的关系，记作RS或者R∘S，称为R和S的合成。

关系的合成

- 定义：设R是从X到Y的关系，S是从Y到Z的关系，则R和S的合成关系是从X到Z的关系，记作RS或者R◦S。
- $R \circ S=\{<x,z> \mid \exists y(<x,y> \in R \wedge <y,z> \in S)\}$
- 关系合成的计算方法
- 枚举法
- 有向图法

关系的合成

枚举法例子:

- R={<1,2>,<2,3>,<1,4>,<2,2>}
- S={<1,1>,<1,3>,<2,3>,<3,2>,<3,3>}
- R∘S=?
- S∘R=?

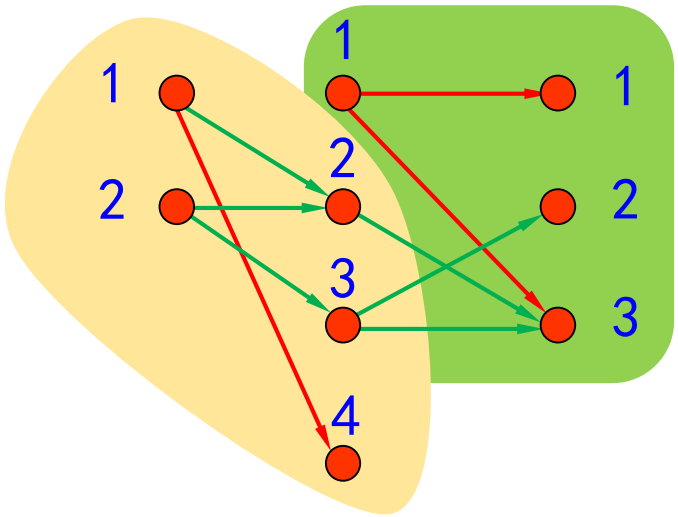
关系的合成

枚举法例子:

- R={<1,2>,<2,3>,<1,4>,<2,2>}
- S={<1,1>,<1,3>,<2,3>,<3,2>,<3,3>}
- R∘S={<1,3>,<2,2>,<2,3>}
- S∘R={<1,2>,<1,4>,<3,2>,<3,3>}

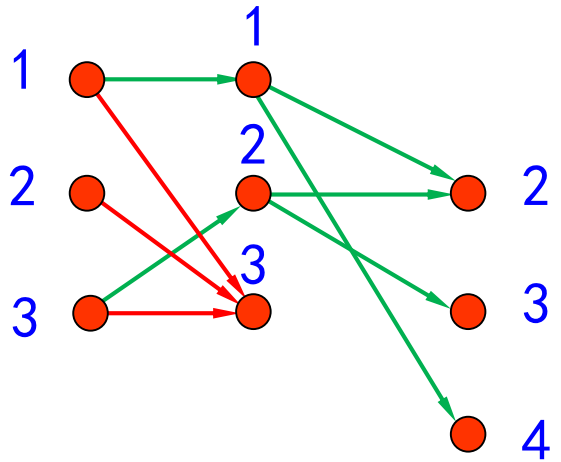
有向图法

- 利用图示（不是关系图）方法求合成
- R={<1,2>,<2,3>,<1,4>,<2,2>}
- S={<1,1>,<1,3>,<2,3>,<3,2>,<3,3>}
- R∘S={<1,3>,<2,2>,<2,3>}
- S∘R={<1,2>,<1,4>,<3,2>,<3,3>}



R∘S

绿色是保留下来的路径，
红线是被丢弃的路径



S∘R

关系合成的性质

- 关系合成运算的性质
- 1. 关系复合运算不满足交换律
- 例如R={<1, a>}，S={<a, 2>}
- R∘S={<1, 2>}
- S∘R=Φ

关系合成的性质

■2. 关系合成运算满足结合律

■设F, G, H是任意的关系, 则 $(F\circ G)\circ H=F\circ(G\circ H)$

证：任取$<x,y>$,

$<x,y>\in(F\circ G)\circ H\Leftrightarrow\exists t(<x,t>\in F\circ G\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow\exists t(\exists s(<x,s>\in F\wedge<s,t>\in G)\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow\exists t\exists s(<x,s>\in F\wedge<s,t>\in G\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow\exists s(<x,s>\in F\wedge\exists t(<s,t>\in G\wedge<t,y>\in H))$

$\Leftrightarrow\exists s(<x,s>\in F\wedge<s,y>\in G\circ H)$

$\Leftrightarrow<x,y>\in F\circ(G\circ H)$

所以 $(F\circ G)\circ H=F\circ(G\circ H)$

关系合成的性质

- 3. 设F, G, H是任意的关系, 则
- (1) $F\circ(G\cup H)=F\circ G\cup F\circ H$　　(2) $F\circ(G\cap H)\subseteq F\circ G\cap F\circ H$

证 (2)，证：任取<x,y>，

$<x,y>\in F\circ(G\cap H)$

$\Leftrightarrow\exists t(<x,t>\in F\wedge<t,y>\in G\cap H)$

$\Leftrightarrow\exists t(<x,t>\in F\wedge<t,y>\in G\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow\exists t((<x,t>\in F\wedge<t,y>\in G)\wedge(<x,t>\in F\wedge<t,y>\in H))$

$\Rightarrow\exists t(<x,t>\in F\wedge<t,y>\in G)\wedge\exists t(<x,t>\in F\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow<x,y>\in F\circ G\wedge<x,y>\in F\circ H$

$\Leftrightarrow<x,y>\in F\circ G\cap F\circ H$

所以有：$F\circ(G\cap H)\subseteq F\circ G\cap F\circ H$

关系R的幂

- R是A上的一个关系，R可与自身合成任意次而形成A上的一个新关系。如$R \circ R = R^2$，$R \circ R \circ R = R^3$等。
- 定义
  - 设R为A上的关系,n为自然数,则R的n次幂定义为:
    (1) R^0 是A上的相等关系。$R^0=\{<x,x> | x \in A\}$
    (2) $R^{n+1}=R^n \circ R$
- 注意:
  - 特别的，定义$R^0 = I_A$
- 定理3.2-3: 设 R 是 A上的关系， m, n∈N, 则
  - (1) $R^m \circ R^n = R^{m+n}$
  - (2) $(R^m)^n = R^{mn}$

关系R的幂

■定理3.2-4：设A为n元集合，R是A上的一个关系，则存在自然数i和j，使得$R^i=R^j$而$0 \le i < j \le 2^{n^2}$

证：R为A上的关系，由于$|A|=n$，$|A \times A|=n^2$，R是$|A \times A|$的子集，所以A上的不同关系只有2^{n^2}个。

列出R的各次幂（0到2^{n^2}）：

$$R^0,\ R^1,\ R^2,\ \ldots,\ R^{2^{n^2}},$$

一共有$2^{n^2}+1$个幂，但是A上的不同关系只有2^{n^2}个，因此其中必有两个相同的幂，即必存在自然数i和j使得$R^i=R^j$

鸽笼原理

- 一共有$2^{n^2}+1$个幂，但是A上的不同关系只有2^{n^2}个，因此其中必有两个相同的幂，即必存在自然数i和j使得$R^i=R^j$

- 鸽笼原理：若有n个鸽笼，n+1个鸽子，则至少有一个鸽笼内有至少2个鸽子。

鸽笼原理

- 鸽笼原理：若有n个鸽笼，n+1个鸽子，则至少有一个鸽笼内有至少2个鸽子。

- 例：假设在一个盒子里面有10双黑色袜子、12双蓝色袜子和8双红色袜子。那么拿出4只袜子一定可以保证有两只是同色的。

鸽笼原理

- 例：假设在一个盒子里面有10双黑色袜子、12双蓝色袜子和8双红色袜子。那么拿出4只袜子一定可以保证有两只是同色的。

- 把每种颜色作为鸽笼，拿出的袜子数目作为鸽子，应用鸽笼原理。

- 例：在1到10中选取6个数，则其中必定有2个数的和是11。

鸽笼原理

- 例：在1到10中选取6个数，则其中必定有2个数的和是11。

- 将1到10分为5组，分别为{1, 10}，{2, 9}，{3, 8}，{4, 7}，{5, 6}，将这5组看做是5个鸽笼，要选取6个数看做是6个鸽子，那么至少有1个鸽笼里有两个数字，也就是说至少有一组数中的两个数都被选取了，这两个数的和恰好是11。

鸽笼原理

- 例：一次酒会上有n名来宾，其中一些来宾相互握手致意，已知没有人和自己握手、两人之间至多只握一次手。证明：一定有两名来宾的握手次数相同。

鸽笼原理

- 例：一次酒会上有n名来宾，其中一些来宾相互握手致意，已知没有人和自己握手、两人之间至多只握一次手。证明：一定有两名来宾的握手次数相同。

- 证：将来宾作为鸽子，握手的次数作为鸽笼。

  每名来宾的握手次数最多为n-1，最少为0，共n个取值范围。

  但是不可能既有来宾握手次数为n-1，又有来宾握手次数为0，因此取值范围最多只有1到n-1，或者0到n-2，共n-1个取值范围。

  因此鸽子数量为n，鸽笼的数量最多为n-1，必有两个鸽子在同一个鸽笼里，即必定有两名来宾的握手次数相同。

3.3、关系上的闭包运算

关系求逆运算

- 在讨论闭包运算时，要用到逆关系的概念，因此先介绍逆关系。
- 关系求逆运算的定义：R是从A到B的关系，如果将R中的所有有序对的两个元素的位置互换，得到一个从B到A的关系，称之为R的逆关系，记作$\tilde{R}$ 或者R^{-1} 。
- $\tilde{R}=\{<y, x>|<x, y>\in R\}$
- $<y, x>\in \tilde{R} \Leftrightarrow <x, y>\in R$
- 例如R={<1, 2>, <2, 3>, <3, 4>, <4, 5>}
- $\tilde{R}=\{<2, 1>, <3, 2>, <4, 3>, <5, 4>\}$

关系求逆运算

- 根据定义，$\tilde{R}$是将R中所有的有序组的两个元素的位置互换。$\tilde{R}$的有向图：是将R的有向图的所有边的方向颠倒。例如

$$M_R=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&1\\0&0&0&0\\0&1&0&0\end{bmatrix}\qquad M_{\tilde{R}}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\1&0&0&1\\0&1&0&0\\0&1&0&0\end{bmatrix}$$

关系求逆运算

- 令R、S都是从X到Y的关系，此处我们用R^{-1}记为R的逆关系，则

1. $(R^{-1})^{-1}=R$
2. $(R \cup S)^{-1}=R^{-1} \cup S^{-1}$
3. $(R \cap S)^{-1}=R^{-1} \cap S^{-1}$
4. $(R^{C})^{-1}=(R^{-1})^{C}$
5. $(R-S)^{-1}=R^{-1}-S^{-1}$
6. $R \subseteq S \Leftrightarrow R^{-1} \subseteq S^{-1}$

关系求逆运算

- 证明 2. $(R \cup S)^{-1}=R^{-1} \cup S^{-1}$
- 任取$<y, x> \in (R \cup S)^{-1}$

$\Leftrightarrow <x, y> \in R \cup S$

$\Leftrightarrow <x, y> \in R \vee <x, y> \in S$

$\Leftrightarrow <y, x> \in R^{-1} \vee <y, x> \in S^{-1}$

$\Leftrightarrow <y, x> \in R^{-1} \cup S^{-1}$

- 所以$(R \cup S)^{-1}=R^{-1} \cup S^{-1}$

关系求逆运算

- 证明 6. $R \subseteq S \Leftrightarrow R^{-1} \subseteq S^{-1}$
- （充分性）已知$R^{-1} \subseteq S^{-1}$，则任取$<x, y> \in R$

$\Leftrightarrow <y, x> \in R^{-1} \Rightarrow <y, x> \in S^{-1} \Leftrightarrow <x, y> \in S$，所以$R \subseteq S$

- （必要性）已知$R \subseteq S$，则任取$<y, x> \in R^{-1}$

$\Leftrightarrow <x, y> \in R \Rightarrow <x, y> \in S \Leftrightarrow <y, x> \in S^{-1}$，所以$R^{-1} \subseteq S^{-1}$

关系的闭包运算

- 关系的闭包运算是通过关系的合成和求逆等运算扩充的一个新关系，这个新关系满足某些特性，且所进行的扩充又是最“节约”的。

关系的闭包运算

- 关系的闭包运算是通过关系的合成和求逆等运算扩充的一个新关系，这个新关系满足某些特性，且所进行的扩充又是最“节约”的。
- 主要学习关系的自反闭包、对称闭包和传递闭包。
- 考虑以下关系，A={1, 2, 3, 4}，R是A上的二元关系，R={<1, 2>, <2, 4>, <2, 3>}，如何增加最少的元素使得R在集合A上成为自反关系？对称关系？传递关系？

关系的闭包运算

- 考虑以下关系，A={1, 2, 3, 4}，R是A上的二元关系，R={<1, 2>, <2, 4>, <2, 3>}，如何增加最少的元素使得R在集合A上成为自反关系？对称关系？传递关系？

关系的闭包运算

- 考虑以下关系，A={1, 2, 3, 4}，R是A上的二元关系，R={<1, 2>, <2, 4>, <2, 3>}，如何增加最少的元素使得R在集合A上成为自反关系？对称关系？传递关系？
- 自反关系：<1, 1>、<2, 2>、<3, 3>、<4, 4>
- 对称关系：<2, 1>、<2, 4>、<3, 2>
- 传递关系：<1, 4>、<1, 3>

关系的闭包运算

- 定义：给定A中关系R，若A上另一个关系R’，满足：

（1）$R \subseteq R'$；

（2）R’是自反的；

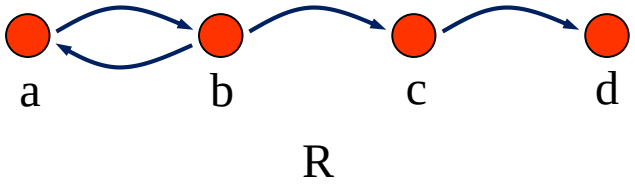
（3）R’是“最小的”（包括的序偶最少），即对于任何A上自反的关系R”，如果$R \subseteq R''$，就有$R' \subseteq R''$。则称R’是R的自反闭包，记作r(R)。

- 如果R’是R的最小的对称关系，则称R’是R的对称闭包，记作s(R)。
- 如果R’是R的最小的传递关系，则称R’是R的传递闭包，记作t(R)。

- 本质上，关系的闭包运算把关系R扩充成新关系R’，使R’具有一定的性质，而所进行的扩充又是最“节约”的。

关系的闭包运算

- 设A={a, b, c, d}，R={<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>}，画出R和r(R), s(R), t(R)的关系图。



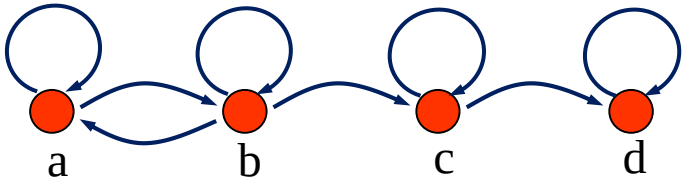
R

关系的闭包运算

- 设A={a, b, c, d}，R={<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>}，画出R和r(R), s(R), t(R)的关系图。



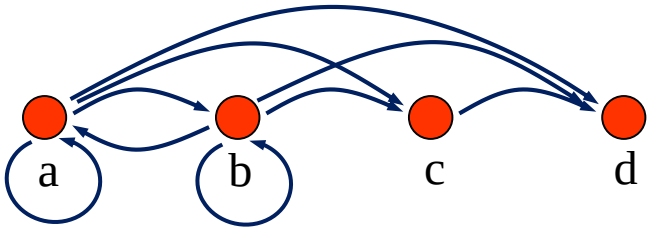
R



r(R)



s(R)



t(R)

关系的闭包运算

- 凭感觉硬画肯定很难，也不一定准确，这里我们给出闭包运算的计算方法。
- 定理1：给定A中关系R，则$r(R)=R \cup R^0$ (这里R^0是A上相等关系)
- 定理2：给定A中关系R，则$s(R)=R \cup R^{-1}$
- 定理3：给定A中关系R，则$t(R)= R \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots$。

关系的闭包运算

- 定理3：给定A中关系R，则$t(R)= R \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots$。
- 用上述公式计算t(R)，要计算R的无穷大次幂，似乎无法实现。
- 真实情况是这样的吗？
- 设A={1, 2, 3}，A中关系R_1，R_2，R_3如下

$R_1 =\{<1, 2>, <1, 3>, <3, 2>\}$

$R_2 =\{<1, 2>, <2, 3>, <3, 1>\}$

$R_3 =\{<1, 2>, <2, 3>, <3, 3>\}$

- 分别计算R_1，R_2，R_3的传递闭包。

关系的闭包运算

- $R_1 = \{<1, 2>, <1, 3>, <3, 2>\}$
- $R_1^2 = \{<1, 2>\}$
- $R_1^3 = \Phi$
- $R_1^4 = \Phi$
- 则$t(R_1)=R_1 \cup R_1^2 \cup R_1^3=\{<1, 2>, <1, 3>, <3, 2>\}=R_1$

关系的闭包运算

- $R_2 = \{<1, 2>, <2, 3>, <3, 1>\}$
- $R_2^2 = \{<1, 3>, <2, 1>, <3, 2>\}$
- $R_2^3 = \{<1, 1>, <2, 2>, <3, 3>\}$
- $R_2^4 = R_2$
- 则$t(R_2)=R_2 \cup R_2^2 \cup R_2^3$

关系的闭包运算

- $R_3 = \{<1, 2>, <2, 3>, <3, 3>\}$
- $R_3^2 = \{<1, 3>, <2, 3>, <3, 3>\}$
- $R_3^3 = R_3^2$
- 则$t(R_3)=R_3 \cup R_3^2$

关系的闭包运算

- 定理4. 给定A中关系R，如果A是有限集合，|A|=n，则：

  $t(R)= R \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots R^n$

关系的闭包运算

- 设A={a, b, c, d}，R={<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>}，求r(R), s(R), t(R)。

关系的闭包运算

- 设A={a, b, c, d}，R={<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>}，求r(R), s(R), t(R)。
- 解: (1) $r(R)=R \cup R^0$

={<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>} ∪{<a, a>, <b, b>, <c, c>, <d, d>}

={<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>, <a, a>, <b, b>, <c, c>, <d, d>}

关系的闭包运算

- 设A={a, b, c, d}，R={<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>}，求r(R), s(R), t(R)。
- 解: (2) $s(R)=R \cup R^{-1}$

={<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>} ∪{<b, a>, <a, b>, <c, b>, <d, c>}

={<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>, <c, b>, <d, c>}

关系的闭包运算

- 设A={a, b, c, d}，R={<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>}，求r(R), s(R), t(R)。
- 解: (3) $t(R)=R \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots$

={<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>} ∪{<a, a>, <a, c>, <b, b>, <b, d>} ∪ {<a, b>, <a, d>, <b, a>, <b, c>} ∪{{<a, a>, <a, c>, <b, b>, <b, d>}

={<a, a>, <a, b>, <a, c>, <a, d>, <b, a>, <b, b>, <b, c>, <b, d>, <c, d>}

关系的闭包运算

- 此时再回到这个题目
- 考虑以下关系，A={1, 2, 3, 4}，R是A上的二元关系，R={<1, 2>, <2, 4>, <2, 3>}，如何增加最少的元素使得R在集合A上成为传递关系？

关系的闭包运算

- 此时再回到这个题目
- 考虑以下关系，A={1, 2, 3, 4}，R是A上的二元关系，R={<1, 2>, <2, 4>, <2, 3>}，如何增加最少的元素使得R在集合A上成为传递关系？
- R^2 ={<1, 4>, <1, 3>}
- R^3= Φ
- t(R))= $R \cup R^2 \cup R^3$，因此只加入<1, 4>，<1, 3>两个元素，t(R)={<1, 2>, <2, 4>, <2, 3>, <1, 4>, <1, 3>}

3.4、次序关系

偏序关系

- 次序关系是集合上的传递关系，提供了比较集合元素的工具。
- 定义3.4-1
  - 偏序关系：集合A上二元关系R是自反、反对称和传递的，称R为A上的偏序；
  - ≼为偏序符号，由于≼难以书写，通常写作≤，读作“小于或等于”，因为“小于或等于”也是一种偏序，故不会产生混乱，R是偏序时，aRb就记成a≤b。
  - 将集合A纳入进来，则称有序对<A, R>为偏序集合。
- 实例
  - 自然数集N上的“小于或等于”关系是偏序关系，偏序集合记作<N, ≤>。
  - 正整数集合S上的“整除”关系是偏序关系，偏序集合记作<S, |>。

哈斯图

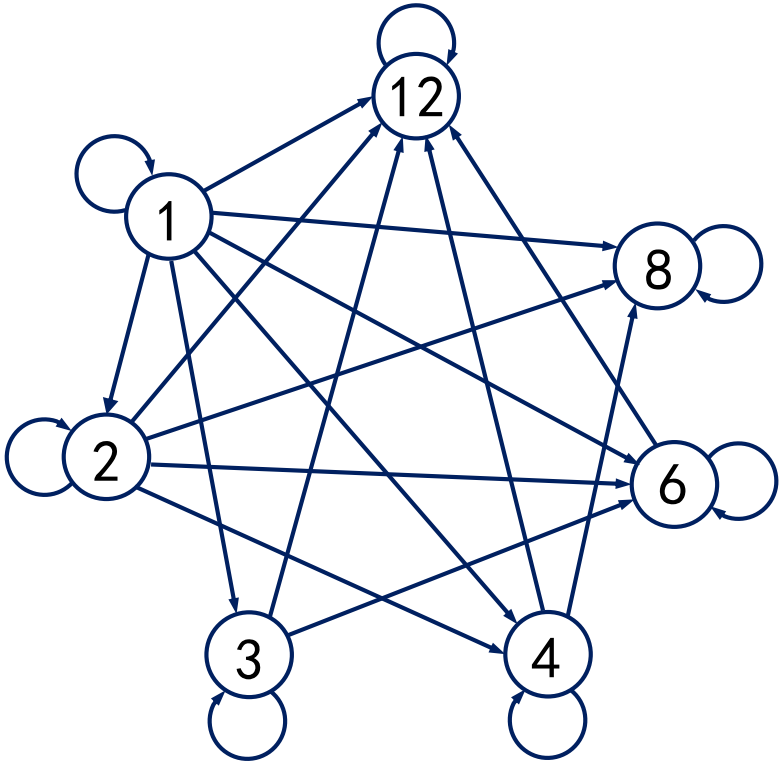
- 哈斯图:
  - 对偏序关系图的一种简要画法
- 特点:
  1. 由于偏序关系是自反的，每个结都应该有环，省去;
  2. 由于偏序关系是反对称的，所以关系图中任何两个不同结点之间不会有双向的边或者通路，所以省去边的箭头，把向上的方向定为箭头方向。
  3. 由于偏序关系是传递的，所以省去所有推定的边，比方说$a \leq b, b \leq c$, 有$a \leq c$，省去ac这条边。

$<\{1, 2, 3, 4, 5\}, \leq>$



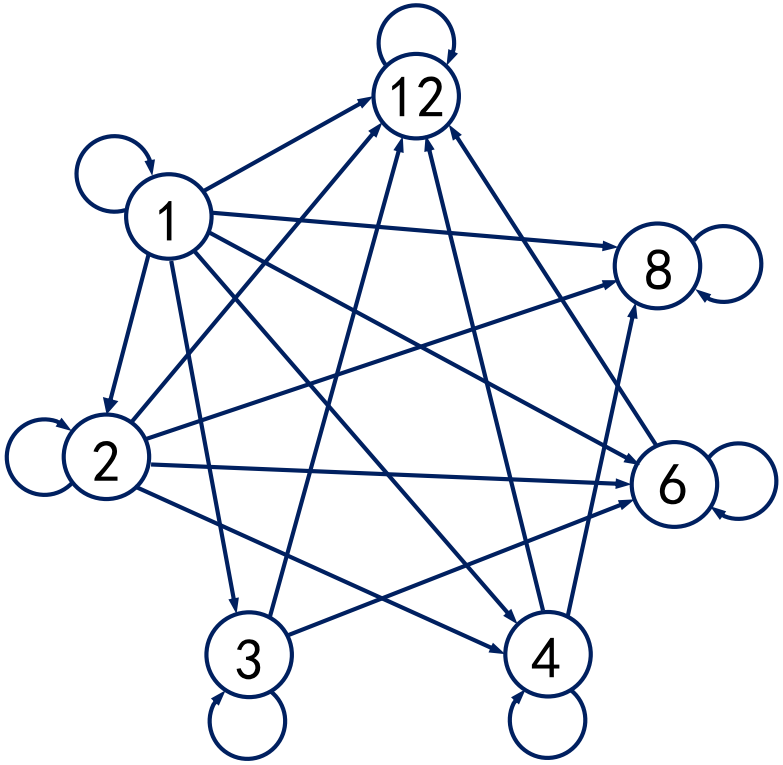
哈斯图

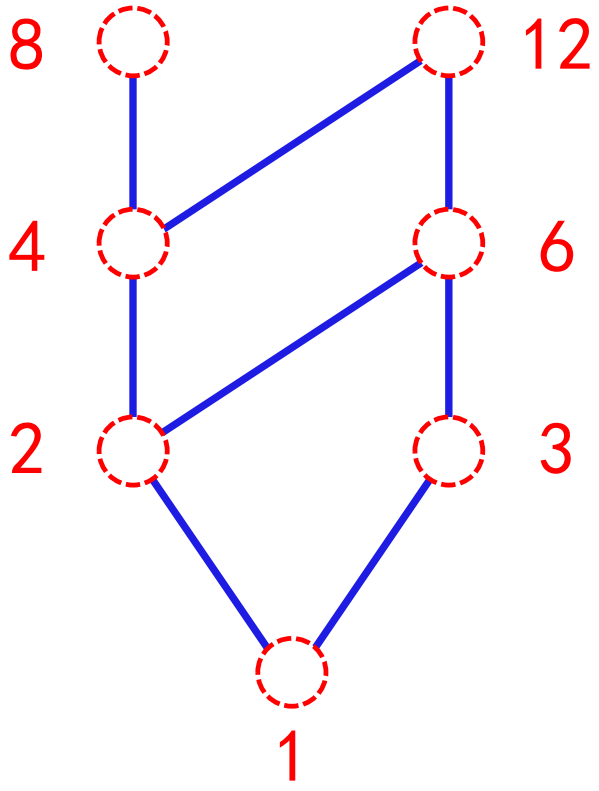
- 例：偏序集<A,R>=<{1,2,3,4,6,8,12},整除关系>，哈斯图应该怎么画？



哈斯图

- 例：偏序集<A,R>=<{1,2,3,4,6,8,12},整除关系>，哈斯图应该怎么画？

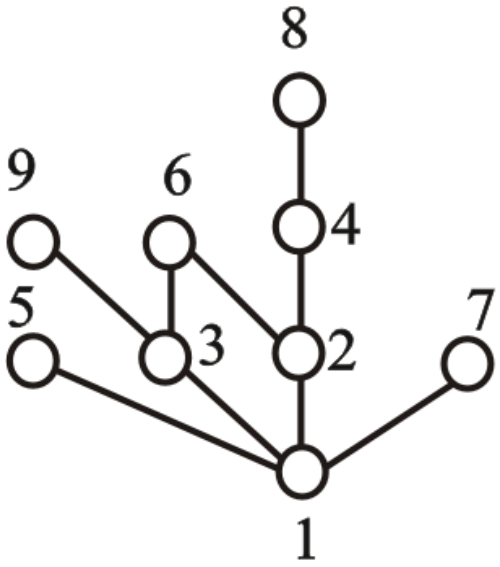


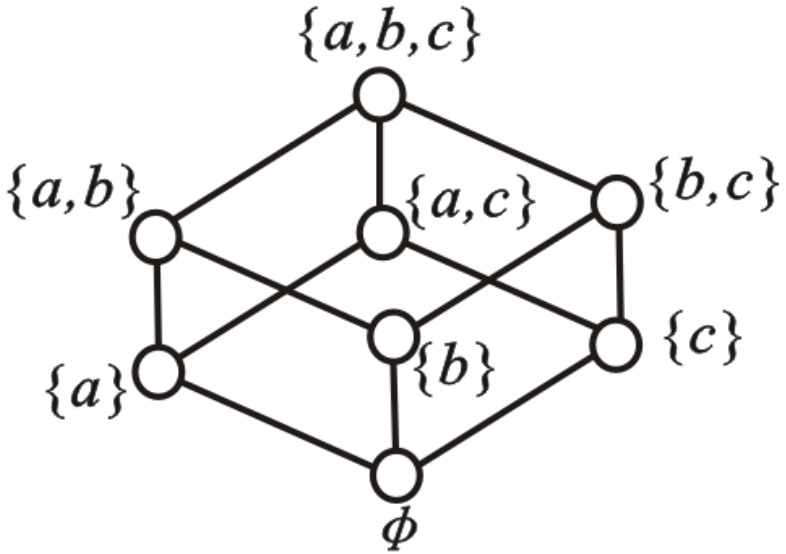


哈斯图

■例

- 偏序集<{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, R(整除)>的哈斯图;
- 偏序集<P({a, b, c}), $R_{\subseteq}$ >的哈斯图。





偏序集的特殊元素

- 现在介绍偏序集合的子集的特殊元素
- 定义3.4-2:

设<A,≼>为偏序集, B⊆A, 即B是A的子集

①B的最小元b: $b \in B \wedge \forall x(x \in B \rightarrow b \preccurlyeq x)$

②B的最大元b: $b \in B \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \preccurlyeq b)$

- 定义3.4-3

③B的极小元b: $b \in B \wedge \neg \exists x(x \in B \wedge x \neq b \wedge x \preccurlyeq b)$

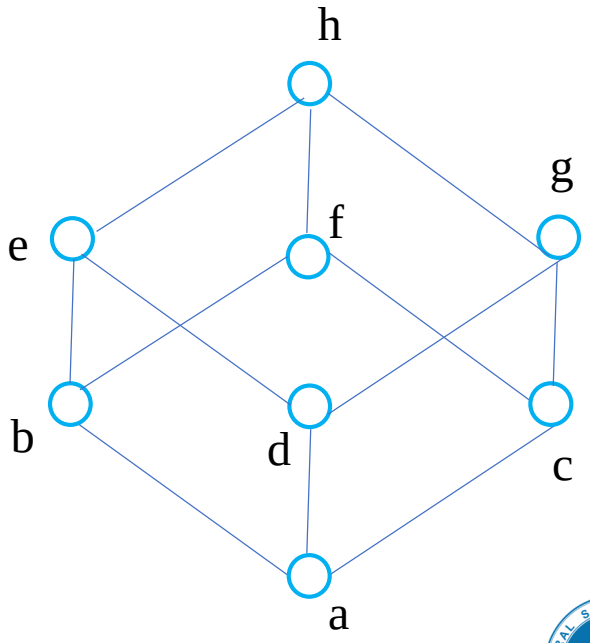
④B的极大元b: $b \in B \wedge \neg \exists x(x \in B \wedge x \neq b \wedge b \preccurlyeq x)$

极大和最大的差别在于B中是否包含不可比较的元素。

偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}

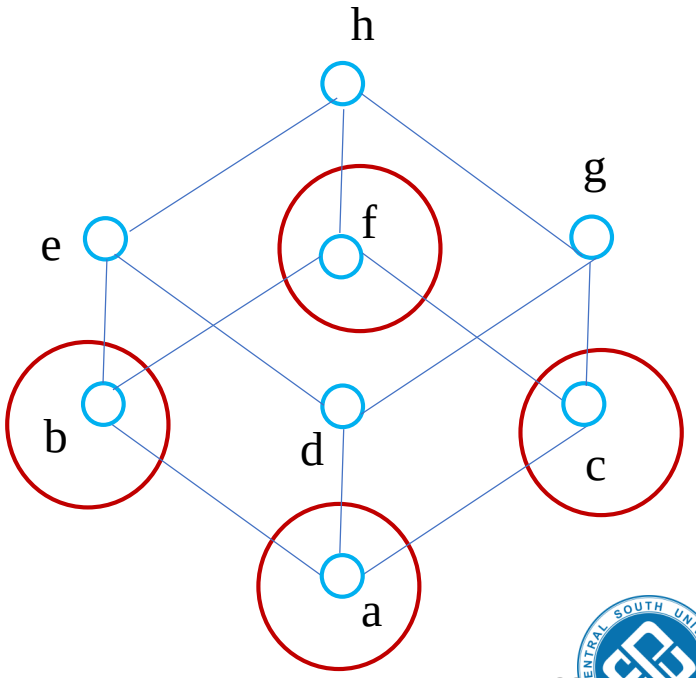
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={a, b, c, f}
- 最大元？， 最小元？
- 极大元？， 极小元？

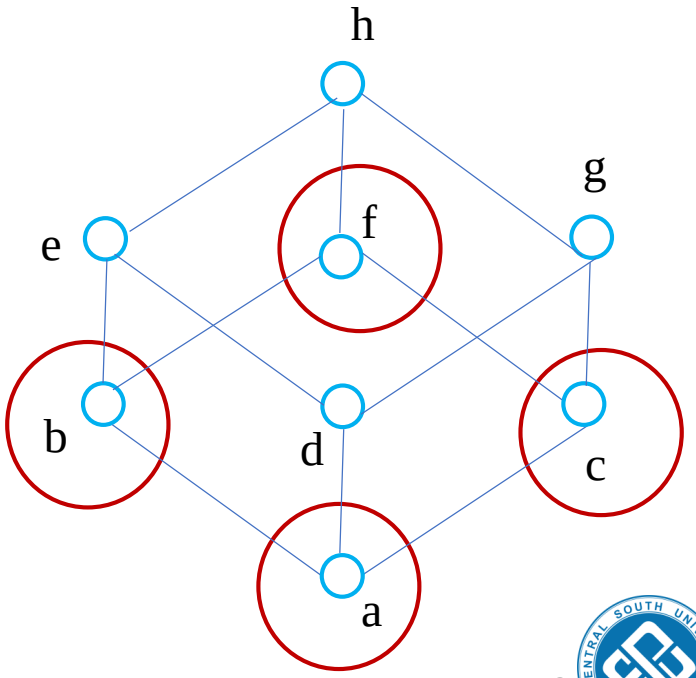
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={a, b, c, f}
- 最大元f， 最小元a
- 极大元f， 极小元a

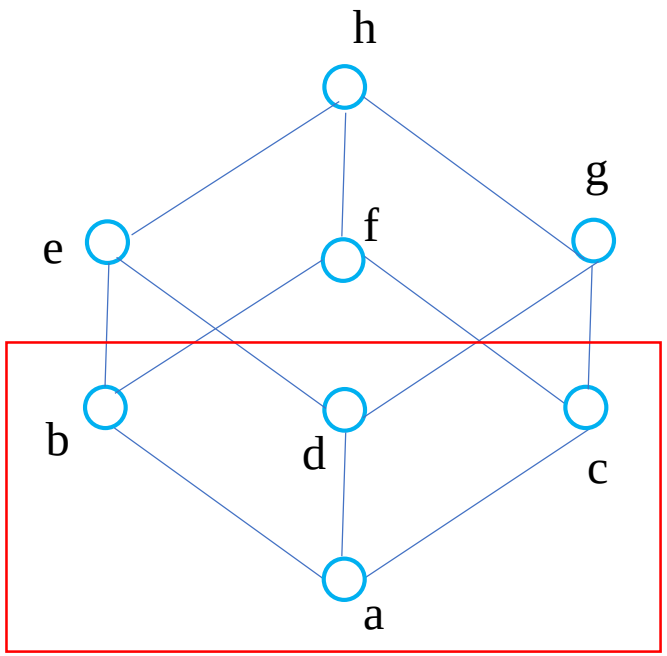
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={a, b, c, f}
- 最大元f， 最小元a
- 极大元f， 极小元a
- B={a, b, c, d}
- 最大元？， 最小元？
- 极大元？， 极小元？

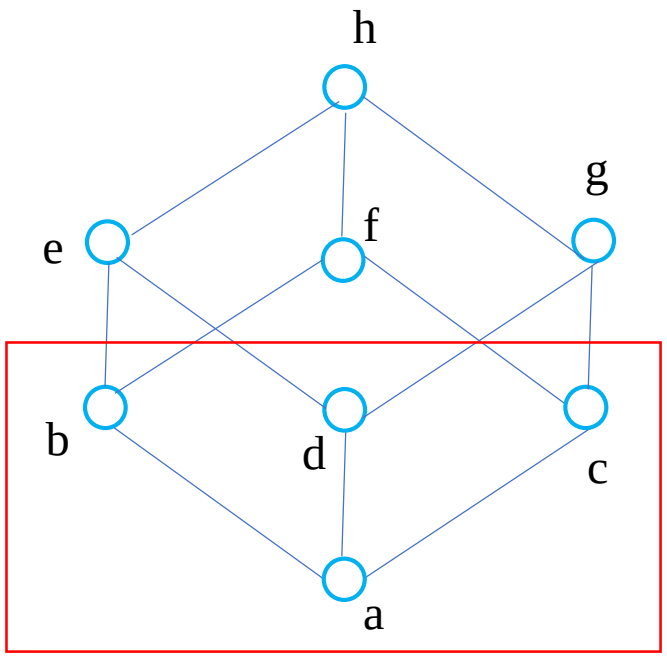
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={a, b, c, f}
- 最大元f， 最小元a
- 极大元f， 极小元a
- B={a, b, c, d}
- 没有最大元， 最小元a
- 极大元b, c, d， 极小元a

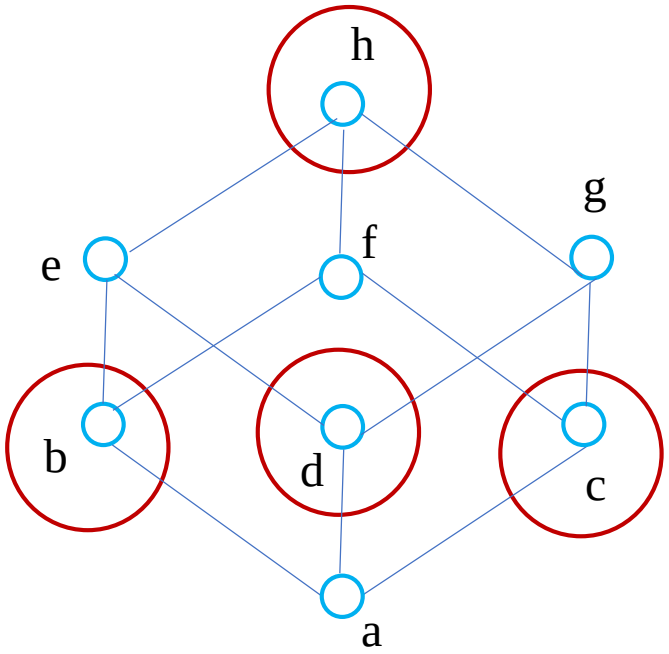
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={a, b, c, f}
- 最大元f， 最小元a
- 极大元f， 极小元a
- B={a, b, c, d}
- 没有最大元， 最小元a
- 极大元b, c, d， 极小元a
- B={b, c, d, h}
- 最大元？， 最小元？
- 极大元？， 极小元？

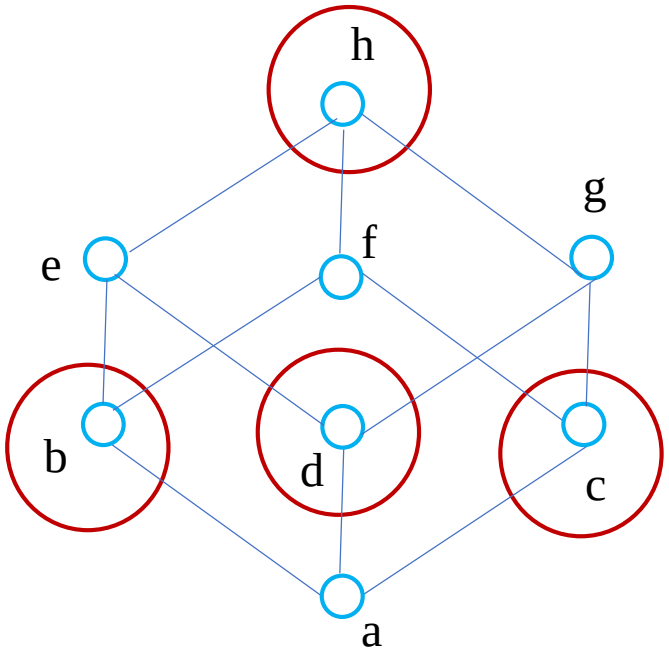
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={a, b, c, f}
- 最大元f， 最小元a
- 极大元f， 极小元a
- B={a, b, c, d}
- 没有最大元， 最小元a
- 极大元b, c, d， 极小元a
- B={b, c, d, h}
- 最大元h， 没有最小元
- 极大元h， 极小元b, c, d

<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 上（下）界，最小上界，最大下界
- 设<A, ≼>为一偏序集, $B \subseteq A$

① B的上界a：$a \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \preccurlyeq a)$

② B的下界a：$a \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow a \preccurlyeq x)$

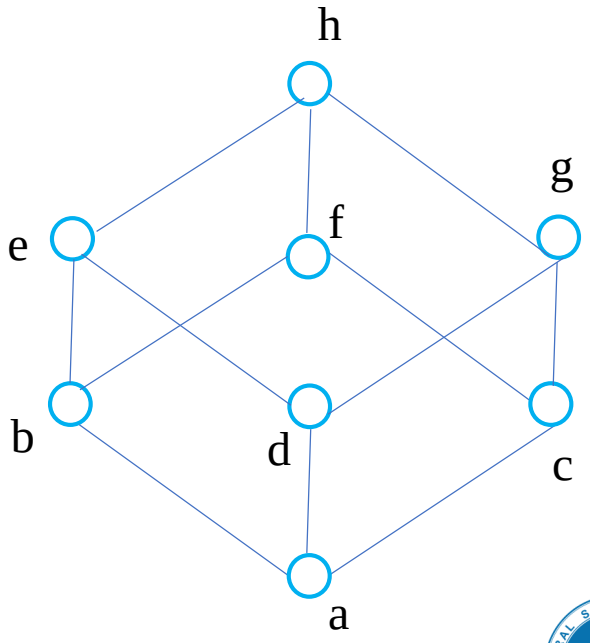
③ B的最小上界a：a是B的所有上界的集合最小元

④ B的最大下界a：a是B的所有下界的集合最大元

偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}

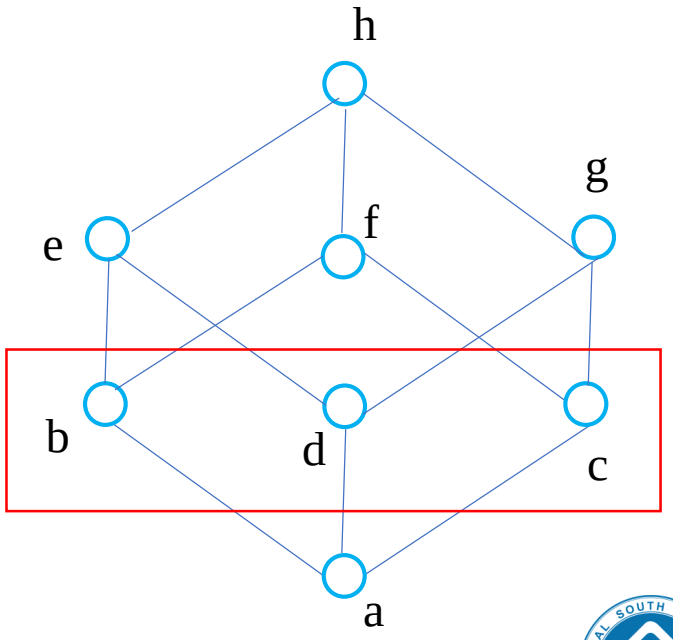
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={b, c, d}
- 上界？， 下界?
- 最小上界？最大下界?

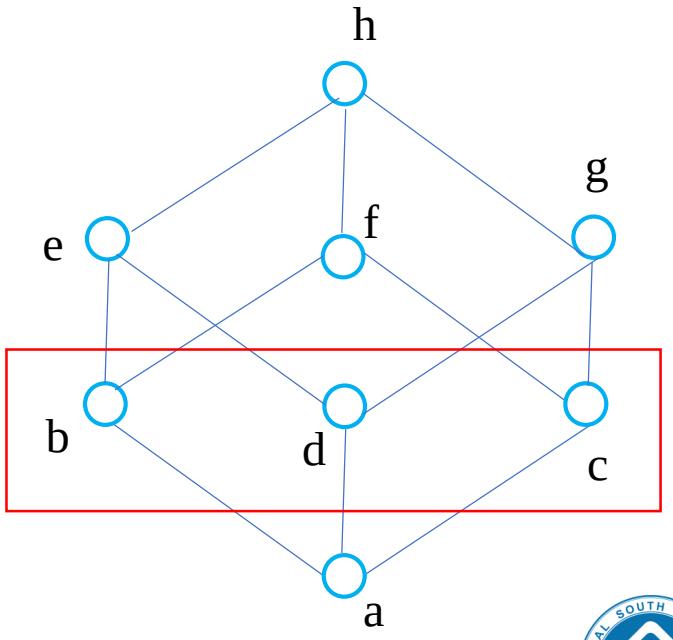
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={b, c, d}
- 上界h， 下界a
- 最小上界h， 最大下界a

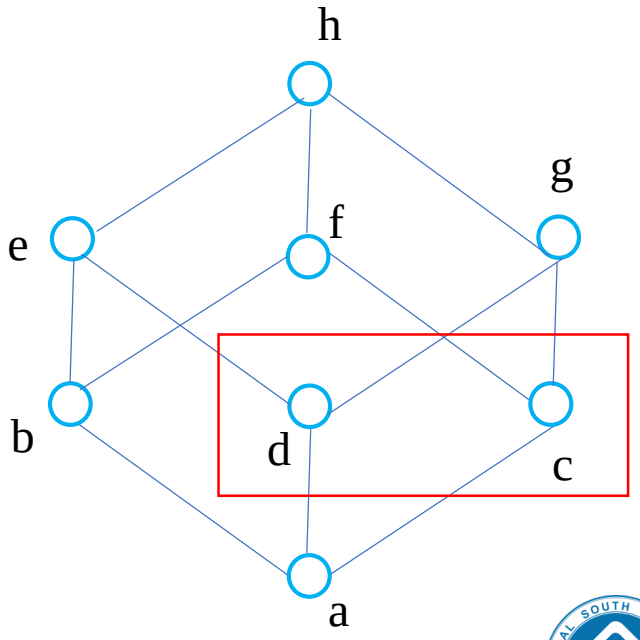
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合：A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={b, c, d}
- 上界h，下界a
- 最小上界h，最大下界a
- B={c, d}
- 上界？，下界？
- 最小上界？最大下界？

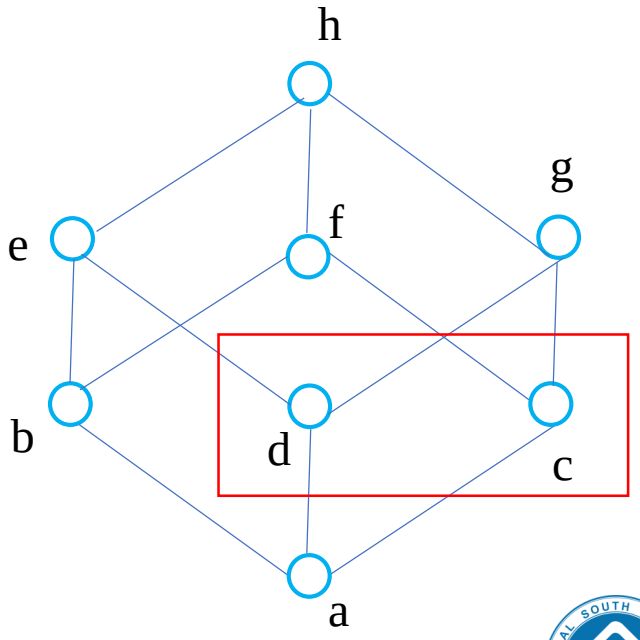
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合：A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={b, c, d}
- 上界h，下界a
- 最小上界h，最大下界a
- B={c, d}
- 上界{g, h}，下界a
- 最小上界g，最大下界a

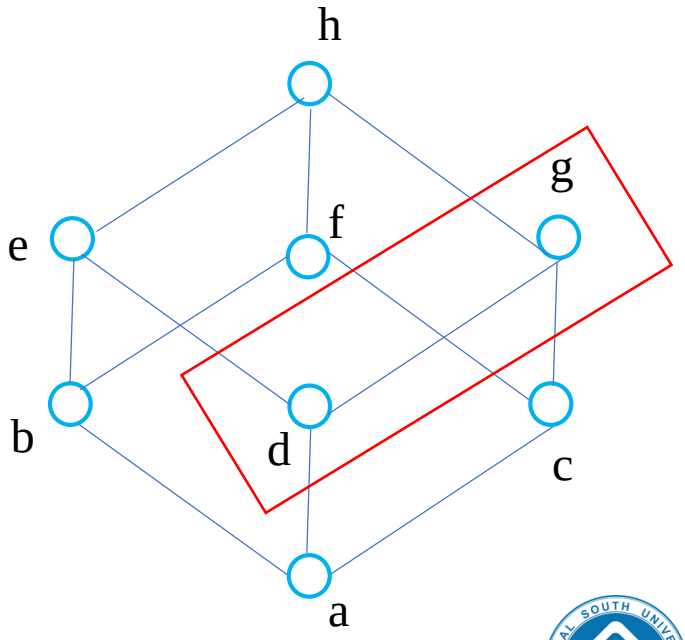
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={b, c, d}
- 上界h， 下界a
- 最小上界h， 最大下界a
- B={c, d}
- 上界{g, h}， 下界a
- 最小上界g， 最大下界a
- B={d, g}
- 上界？ ， 下界？
- 最小上界？最大下界？

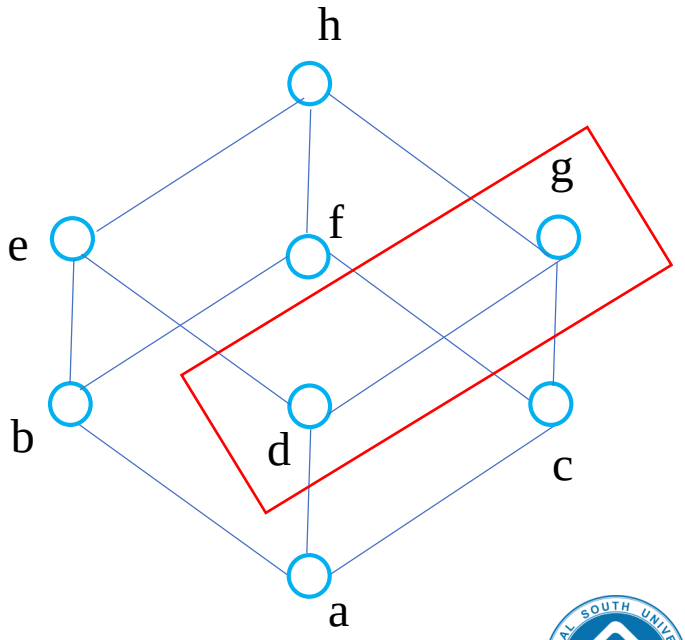
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={b, c, f}
- 上界h， 下界a
- 最小上界h， 最大下界a
- B={c, d}
- 上界{g, h}， 下界a
- 最小上界g， 最大下界a
- B={d, g}
- 上界{g, h}， 下界{d, a}
- 最小上界g， 最大下界d

<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >

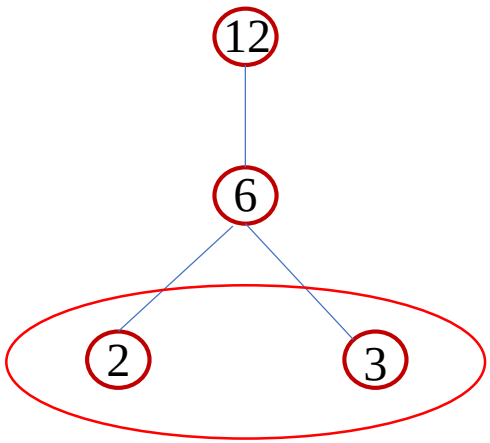


拟序关系

- 我们将偏序关系中的某个特性修改一下，就可以产生新的关系。
  - 拟序关系：如果集合A上的二元关系R是反自反、反对称和传递的，那么R叫做A上的拟序，<A,R>称为拟序集合。
  - 常借用<表示拟序。
- 实例
  - 自然数集N上的“小于”、“大于”关系都是拟序关系
  - 集合中的真包含关系是逆序关系
  - 公司内部职员的“下属”关系

可比较与不可比较

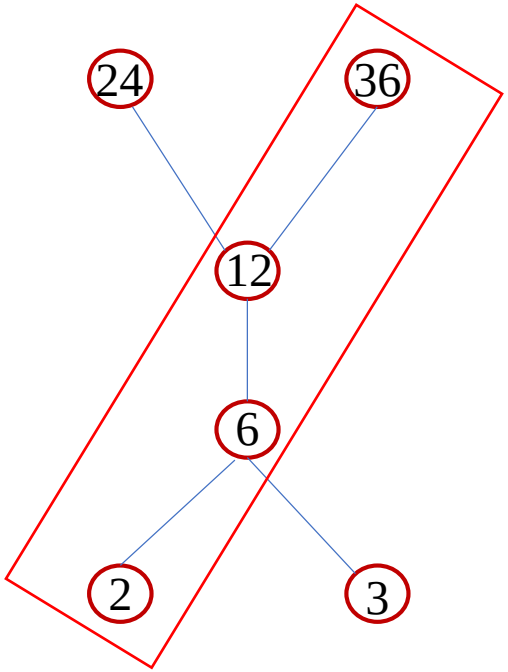
- 在偏序关系中，集合元素不一定都可以比较。
- 如果a≤b或b≤a， a和b是可比较的;
- 如果¬(a≤b)或¬(b≤a)， 则称a, b是不可比较。
- 在偏序中， 任取元素x和y， 可能有以下情况发生:
  x与y是不可比较的



<{2, 3, 6, 12}, | >

线序关系

- 介绍另一种全都是可以比较的情况关系：线序（全序）
- 定义3.4-6：R 为非空集合A上的偏序关系，
  - $\forall x, y \in A$，x与y都是可比的，则称R为线序（或全序）



<{2, 3, 6, 12, 24, 36}, | >

线序关系

- 线序与偏序的含义:
- 如果R是A上的线序关系，那么说明A中任意两个元素均具有R关系，例如A集合上的R={<a, b>|a ≤b, a, b∈A}关系;
- 如果R是A上的偏序关系，那么就是说A中的部分元素具有R关系，例如整除关系，1和2，2和6，4和8都具有整除关系，但2与3，5与7等不具有整除关系。

良序关系

- 定义
- 如果A上的关系R是一线序，且A的每一非空子集都有一最小元素，那么，R叫做A上的良序，序偶<A,R>叫做良序集合。
- 定理：<N, ≤>是良序集合。

词典序

- 在已知的线序和良序集合上可以诱导出新集合上的良序;
- 定义:

  设Σ是一有限字母表，指定了字母表序（线序） Σ^*，若$x,y\in\Sigma^*$，

  1. x是y的词头，或
  2. x=zu和y=zv，这里$z\in\Sigma^*$是x和y的最长公共词头，且在字母表序中u的第一个字符位于v的第一个字符之前，那么$x\leq y$，≤叫做词典序（或字典序）。

- 例:
  - star≤study
  - cctv≤csu
  - bar≤car

标准序

- 定义：设Σ是一有限字母表，指定了字母表序，||x||表示$x \in \Sigma^*$的长度，如果$x,y \in \Sigma^*$，有
  1. ||x||<||y||，或
  2. ||x||=||y||且在Σ^*的词典序中x位于y之前。那么$x \leq y$，≤叫做标准序。
- 例：
  - star≤study
  - csu≤cctv
  - bar≤car

3.5、等价关系和划分

等价关系

- 二元关系的另一重要类型是等价关系。
- 定义：设R为非空集合上的关系，如果R是自反的、对称的和传递的，则称R为A上的等价关系。
- 设R是一个等价关系，若xRy（即<x,y>∈R），记做 x ~ y，读作x等价于y
- 实例
  - 同学们的舍友关系
  - 自然数中的相等关系
  - A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}，R是A上的模3同余关系

等价关系

- A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}， R是A上的模3同余关系

等价关系

- A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}，R是A上的模3同余关系
- R={<x, y>| x/3与y/3的余数相同}，R包含哪些元素？

等价关系

- A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}，R是A上的模3同余关系
- R={<x, y>| x/3与y/3的余数相同}，R包含哪些元素？
- R={<1, 1>, <1, 4>, <1, 7>, <4, 1>, <4, 4>, <4, 7>, <7, 1>, <7, 4>, <7, 7>, <2, 2>, <2, 5>, <5, 2>, <5, 5>, <3, 3>, <3, 6>, <6, 3>, <6, 6>}

等价关系

- A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}，R是A上的模3同余关系
- R={<x, y>| x/3与y/3的余数相同}，R包含哪些元素？
- R={<1, 1>, <1, 4>, <1, 7>, <4, 1>, <4, 4>, <4, 7>, <7, 1>, <7, 4>, <7, 7>, <2, 2>, <2, 5>, <5, 2>, <5, 5>, <3, 3>, <3, 6>, <6, 3>, <6, 6>}
- R具有哪些性质？

等价关系

- A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}，R是A上的模3同余关系
- R={<x, y>| x/3与y/3的余数相同}，R包含哪些元素？
- R={<1, 1>, <1, 4>, <1, 7>, <4, 1>, <4, 4>, <4, 7>, <7, 1>, <7, 4>, <7, 7>, <2, 2>, <2, 5>, <5, 2>, <5, 5>, <3, 3>, <3, 6>, <6, 3>, <6, 6>}
- 显然，R是自反的，R是对称的。R是传递的吗？

等价关系

- A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}，R是A上的模3同余关系
- R={<x, y>| x/3与y/3的余数相同}，R包含哪些元素？
- R={<1, 1>, <1, 4>, <1, 7>, <4, 1>, <4, 4>, <4, 7>, <7, 1>, <7, 4>, <7, 7>, <2, 2>, <2, 5>, <5, 2>, <5, 5>, <3, 3>, <3, 6>, <6, 3>, <6, 6>}
- 显然，R是自反的，R是对称的。R是传递的吗？
- R^2 ={<1, 1>, <1, 4>, <1, 7>, <4, 1>, <4, 4>, <4, 7>, <7, 1>, <7, 4>, <7, 7>, <2, 2>, <2, 5>, <5, 2>, <5, 5>, <3, 3>, <3, 6>, <6, 3>, <6, 6>}
- $R^3= R^2$，$t(R)=R \cup R^2=R$，R是传递的，R是等价关系。

等价类

- 定义：设R为非空集合A上的等价关系, $a \in A$，由a确定的集合$[a]_R$:

  $[a]_R = \{x | x \in A \wedge \langle a, x \rangle \in R\}$

- 称集合$[a]_R$为a形成的R等价类，简称为a等价类。等价类中的元素互相等价。
- 例
- A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}，R是A上的模3同余关系，
  - $[1]_R = \{1, 4, 7\} = [4]_R = [7]_R$ ----余数为1的等价类
  - $[2]_R = \{2, 5\} = [5]_R$ ----余数为2的等价类
  - $[3]_R = \{3, 6\} = [6]_R$ ----余数为0的等价类

等价类

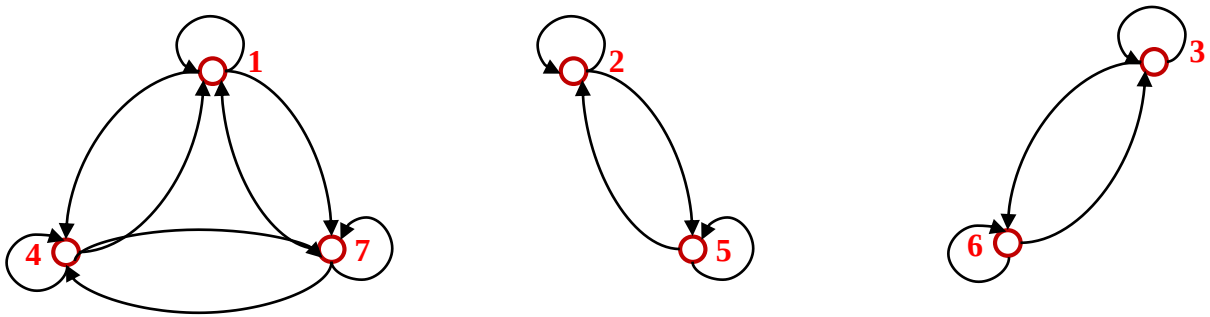
- A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}，R是A上的模3同余关系，
  - $[1]_R = \{1, 4, 7\} = [4]_R = [7]_R$ ----余数为1的等价类
  - $[2]_R = \{2, 5\} = [5]_R$ ----余数为2的等价类
  - $[3]_R = \{3, 6\} = [6]_R$ ----余数为0的等价类
- R={<x, y>| x/3与y/3的余数相同}，R包含哪些元素？

等价类

- A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}，R是A上的模3同余关系，
  - $[1]_R = \{1, 4, 7\} = [4]_R = [7]_R$ ----余数为1的等价类
  - $[2]_R = \{2, 5\} = [5]_R$ ----余数为2的等价类
  - $[3]_R = \{3, 6\} = [6]_R$ ----余数为0的等价类
- R={<x, y>| x/3与y/3的余数相同}，R包含哪些元素？
- R={<1, 1>, <1, 4>, <1, 7>, <4, 1>, <4, 4>, <4, 7>, <7, 1>, <7, 4>, <7, 7>, <2, 2>, <2, 5>, <5, 2>, <5, 5>, <3, 3>, <3, 6>, <6, 3>, <6, 6>}

等价类

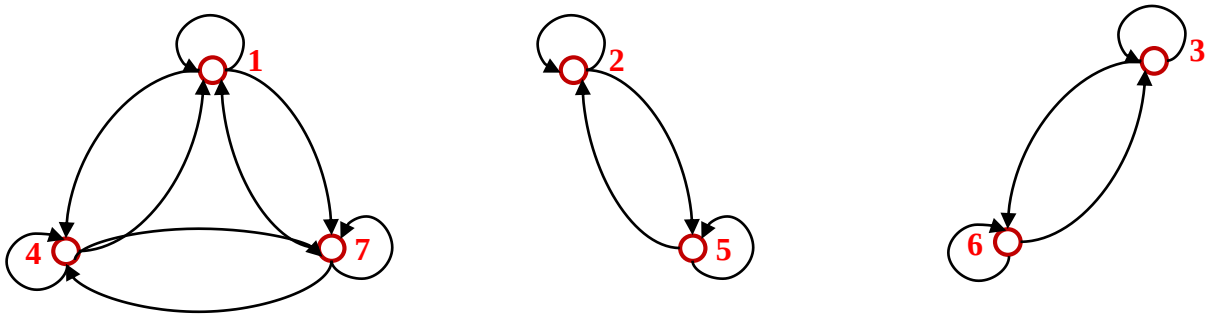
- R={<1, 1>, <1, 4>, <1, 7>, <4, 1>, <4, 4>, <4, 7>, <7, 1>, <7, 4>, <7, 7>, <2, 2>, <2, 5>, <5, 2>, <5, 5>, <3, 3>, <3, 6>, <6, 3>, <6, 6>}



- 关系图有什么特点?

等价类

- R={<1, 1>, <1, 4>, <1, 7>, <4, 1>, <4, 4>, <4, 7>, <7, 1>, <7, 4>, <7, 7>, <2, 2>, <2, 5>, <5, 2>, <5, 5>, <3, 3>, <3, 6>, <6, 3>, <6, 6>}



- 从关系图中可以看出R是自反、对称、传递的关系，所以R是等价关系。
- 等价关系R的有向图是由若干个独立子图构成的，每个独立子图上的节点构成一个等价类。

等价类定理

- A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}， R是A上的模3同余关系，
  - $[1]_R = \{1, 4, 7\} = [4]_R = [7]_R$ ----余数为1的等价类
  - $[2]_R = \{2, 5\} = [5]_R$ ----余数为2的等价类
  - $[3]_R = \{3, 6\} = [6]_R$ ----余数为0的等价类
- R={<1, 1>, <1, 4>, <1, 7>, <4, 1>, <4, 4>, <4, 7>, <7, 1>, <7, 4>, <7, 7>, <2, 2>, <2, 5>, <5, 2>, <5, 5>, <3, 3>, <3, 6>, <6, 3>, <6, 6>}
- R是A上的等价关系，则任意的a, b∈A，<a, b>∈R 当且仅当[a] =[b]
- R是A上的等价关系，则任意的a, b∈A，要么[a]=[b]，要么$[a] \cap [b] = \Phi$

覆盖与划分

- 覆盖：设X是一个非空集合，$A=\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$，$A_i \neq \Phi$，$A_i \subseteq X$ $(i=1, 2, \ldots, n)$，如果满足$A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = X$，则称A为集合X的一个覆盖。

- 划分：设$A=\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$是X一个覆盖，且$A_i$之间的交集为空，则称A是X的划分。

- 注意：划分一定是覆盖，但覆盖不一定是划分。

覆盖与划分

- 例：X={1, 2, 3}, 令

A_1={{1, 2, 3}}

A_2={{1}, {2}, {3}}

A_3={{1, 2}, {3}}

A_4={{1, 2}, {2, 3}}

A_5={{1}, {3}}

- 哪些集合是X的覆盖，哪些集合是X的划分？

覆盖与划分

- 例：X={1, 2, 3}, 令

A_1={{1, 2, 3}}

A_2={{1}, {2}, {3}}

A_3={{1, 2}, {3}}

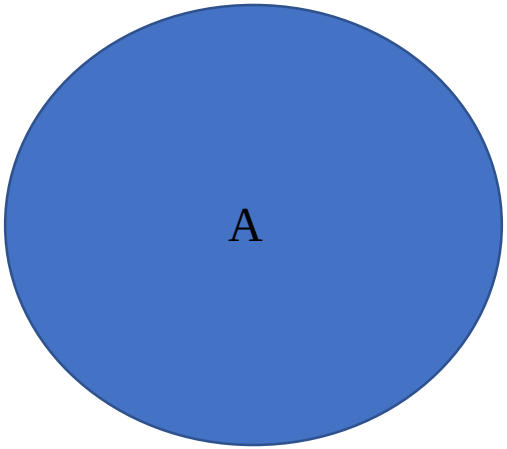
A_4={{1, 2}, {2, 3}}

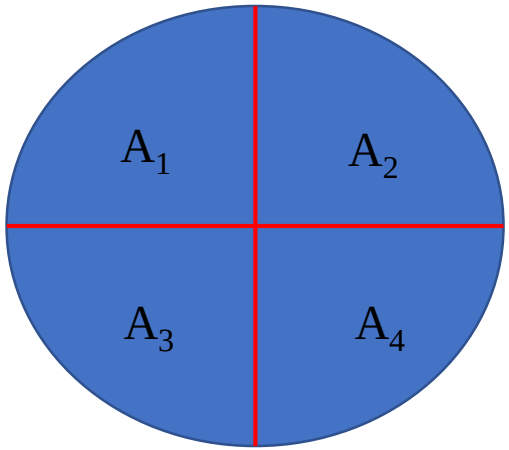
A_5={{1}, {3}}

- A_1, A_2, A_3, A_4是X的覆盖，A_1, A_2, A_3是X的划分。

划分

- 划分就和“切蛋糕”很像





划分

- 划分是满足下列条件的集合A的子集族$\pi=\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$
- $\forall A_i(A_i \in \pi \rightarrow A_i \neq \varnothing)$ (不空)
- $\cup \pi = A$ （不漏）
- $\forall A_i \forall A_j(A_i \in \pi \wedge A_j \in \pi \wedge A_i \neq A_j \rightarrow A_i \cap A_j = \varnothing)$ (不交)
- π中的元素称为划分的块

商集

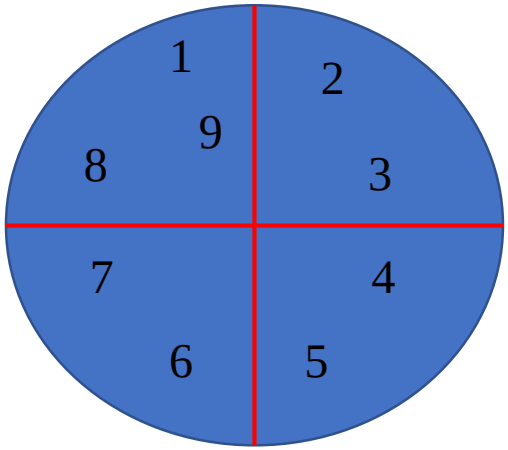
- 定义:
- 设R为非空集合A上的等价关系，以R的所有等价类作为元素的集合称为A关于R的商集，记做A/R，称为A模R，$A/R=\{[a]_R|a\in A\}$
- 例:
  - 设 A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}，A关于模3等价关系R的商集为
  - $A/R=\{[1]_R, [2]_R, [3]_R\}=\{\{1, 4, 7\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$
- 集合A上的等价关系R，决定了A的一个划分，该划分就是商集A/R

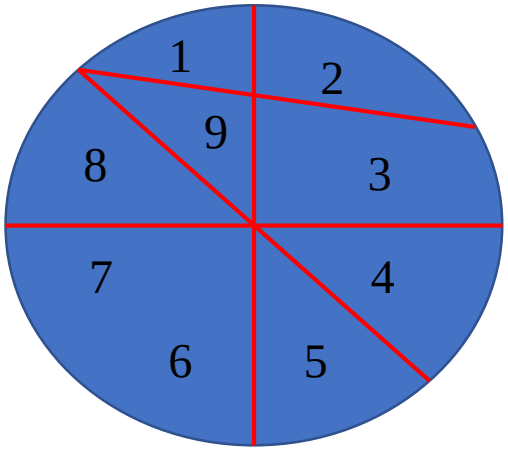
划分之间的关系

- 划分的“粗细”概念
- 自然的，切的块数越多，就越“细”
- 两个划分之间如何比较粗细？
- 定义：设π和π’是非空集合A上的划分。如果π’的每一块都包含于π的一块中，那么说π’细分π，或说π’是π的细分。
- 例：A={a, b, c}，π={{a, b}, {c}}，π’={{a}, {b}, {c}}，则π’细分π。

划分之间的关系

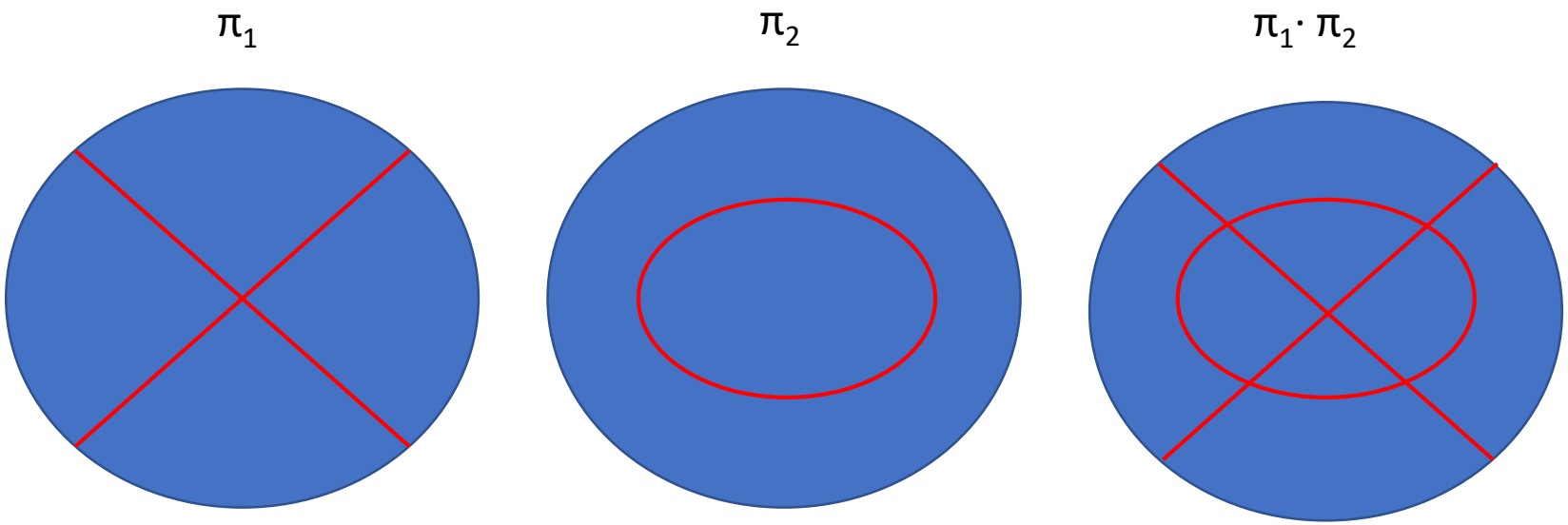
- 例:





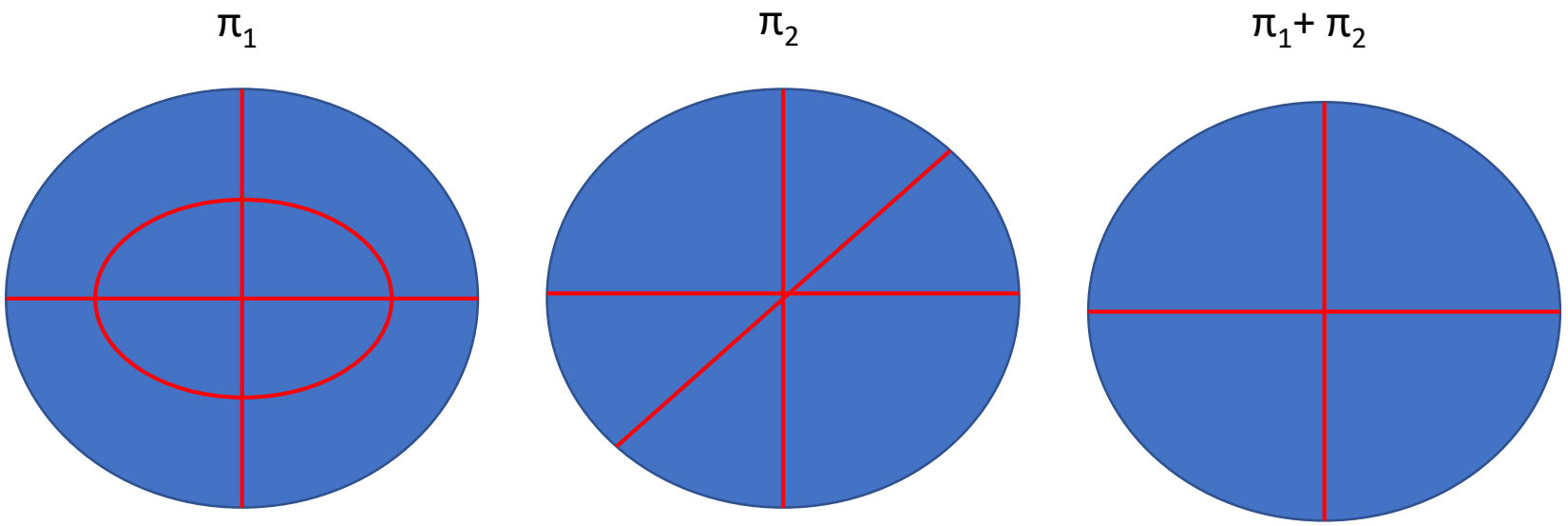
划分的运算

- 对应于关系的并，交运算，划分也有相应的运算。
- 积划分运算：



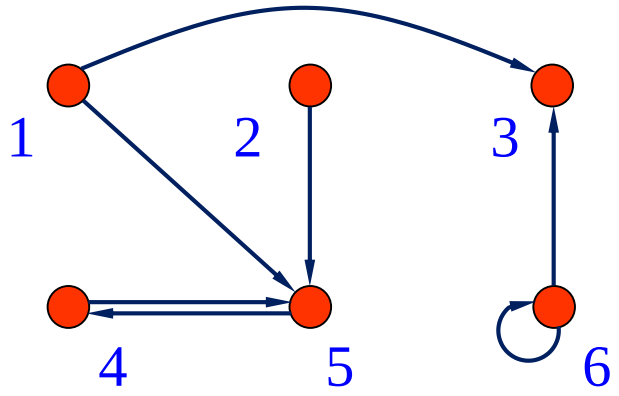
划分的运算

- 和划分运算:



作业

- 1. 下图给出了集合A={1,2,3,4,5,6}上的关系R的关系图，计算r(R)、s(R)、t(R)。



- 2. 四个不同元素的集合共有多少种不同的划分？请写出思考过程。

作业

- 3. 设A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}，R是A上的整除关系，B={2, 4, 6}

  (1) 画出关系R的哈斯图;

  (2) 求出集合B的最大元、最小元。

- 4. R是集合X上的一个自反关系，求证：R是对称和传递的，当且仅当<a,b>和<a,c>在R中，则<b,c>在R中。